

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Kvalitativni test za upotrebu na uređajima za
RT-PCR u stvarnom vremenu

Upute za upotrebu

**REF**

12016027

Oligonukleotidi za SARS-CoV-2/gripu A/gripu B

Mješavina Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control**IVD** 

Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547

**EC REP**

FRANCUSKA, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000146036 Ver. A travanj 2021.

33-1- 4795-6000

Prijevod

Dokumenti proizvoda mogu se dostaviti na dodatnim jezicima na elektroničkim medijima.

Leksikon simbola

 Europska sukladnost	 Proizvođač	 Ovlašteni predstavnik u Europskoj uniji
 Broj partije	 Upotrijebiti do	 Za in vitro dijagnostičku upotrebu
 Ograničenje temperature	 Kataloški broj	 Pogledajte upute za upotrebu
 Broj testova	 Za upotrebu s	 Serijski broj
Rx Only Samo na recept	 Jedinstvena identifikacija uređaja – identifikator uređaja	 Sadrži lateks
 Samo za upotrebu u istraživanju	 Samo za jednokratnu upotrebu	 Biološka opasnost

Pravne napomene

Nijedan se dio ove publikacije ne smije reproducirati ili prenositi ni u kojem obliku i ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji sustav za pohranu ili dohvaćanje podataka, bez pismenog odobrenja tvrtke Bio-Rad Laboratories.

Tvrtka Bio-Rad zadržava pravo izmjene svojih proizvoda i usluga u bilo kojem trenutku. Ovaj je priručnik podložan promjeni bez najave. Iako je tvrtka Bio-Rad spremna jamčiti točnost, ne preuzima odgovornost za pogreške ili za bilo kakvu štetu koja nastane zbog primjene ili upotrebe ovih podataka.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL i MICROSEAL zaštitni su znakovi tvrtke Bio-Rad Laboratories, Inc. u određenim nadležnostima.

Ploče Hard-Shell zaštićene su jednim američkim patentom ili više njih ili pripadajućim inozemnim inačicama u vlasništvu tvrtke Eppendorf AG: SAD Brojevi patenata 7,347,977; 6,340,589 i 6,528,302.

Svi zaštitni znakovi koji se ovdje upotrebljavaju vlasništvo su njihovih vlasnika.

Ovaj proizvod i/ili njegova upotreba zaštićeni su američkim patentnim zahtjevima i/ili američkim i neameričkim patentnim prijavama u vlasništvu ili pod licencijom tvrtke Bio-Rad Laboratories, Inc. Kupnja proizvoda uključuje ograničeno, neprenosivo pravo u sklopu intelektualnog vlasništva za upotrebu proizvoda samo u svrhu internih istraživanja i dijagnostike. U svrhu testiranja na bolest SARS-CoV-2, influencu A i influencu B, Bio-Rad daje prava na upotrebu proizvoda za komercijalne primjene bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na proizvodnju, kontrolu kvalitete ili komercijalne usluge, poput ugovornih usluga ili naknade za usluge. Informacije o licenciji za takvu upotrebu mogu se dobiti u tvrtki Bio-Rad Laboratories. Za bilo koju svrhu osim testiranja na SARS-CoV-2, influencu A i influencu B, kupac / krajnji korisnik odgovoran je za stjecanje dodatnih prava intelektualnog vlasništva koja mogu biti potrebna.

Upozorenja i mjere opreza za test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Za in vitro dijagnostičku upotrebu. Za zdravstvene djelatnike.

Ovim testnim kompletom smije rukovati samo kvalificirano osoblje obučeno za laboratorijske postupke i upoznato s potencijalnim opasnostima. Nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitu za oči/lice te primjereno postupajte uz upotrebu dobre laboratorijske prakse.

Osobna zaštitna oprema (OZO)

Preporučuje se pravilna upotreba rukavica kada se upotrebljavaju komponente i ploče za uzorke. Oštećene rukavice treba baciti i zamijeniti. Uzmite u obzir toksičnost kemikalija i čimbenike kao što su trajanje izloženosti, skladištenje i temperatura pri odlučivanju o ponovnoj upotrebi rukavica izloženih kemikalijama. Značajke koje pomažu u odabiru rukavica za rukovanje strojevima, testovima, uljima i otapalima za čišćenje:

- Rukavice od butilne gume izrađene su od sintetičke gume i štite od peroksida, fluorovodične kiseline, jakih baza, alkohola, aldehida i ketona.
- Prirodne (lateks) gumene rukavice ugodne su za nošenje i imaju izvanrednu vlačnu čvrstoću, elastičnost i temperaturnu otpornost.
- Neoprenske rukavice izrađene su od sintetičke gume i nude dobru savitljivost, spretnost pomicanja prstiju, veliku gustoću i otpornost na trganje; štite od alkohola, organskih kiselina i lužina.
- Nitrilne rukavice izrađene su od kopolimera i pružaju zaštitu od kloriranih otapala poput trikloretilena i tetrakloretena; nude zaštitu pri radu s uljima, mastima, kiselinama i kaustičnim tvarima.

Sadržaj

Prijevod	2
Leksikon simbola	2
Pravne napomene	2
Upozorenja i mjere opreza za test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	3
Osobna zaštitna oprema (OZO)	3
Namjena	6
Sažetak i načelo	6
Tijek rada testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	8
Reagensi i instrumenti	8
Dostavljeni materijali	8
Materijali koji su potrebni, ali nisu dostavljeni	8
Opće mjere opreza i upozorenja	9
Prikupljanje, rukovanje i skladištenje uzoraka	10
Upotreba kontrolnih materijala	11
Rukovanje reagensima i njihovo skladištenje	12
Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	12
Područja rada	12
Općenito rukovanje	12
Protokol testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	13
Pregled	13
Izolacija nukleinske kiseline	13
Priprema reakcije za RT-PCR u jednom koraku	14
Postavljanje instrumenta Bio-Rad CFX	15
Pokrenite analizu ploče za RT-PCR na sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx	16
Analiza podataka na sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx	17
Postavljanje instrumenta Applied Biosystems 7500 Fast Dx u stvarnom vremenu	18
Analiza podataka na uređaju Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time	19
Tumačenje rezultata	20
Kontrole testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) – NTC, pozitivne i negativne	20
Ispitivanje i tumačenje rezultata uzorka bolesnika	21
Ograničenja	23
Karakteristike analitičke učinkovitosti	23
Analitička osjetljivost	23

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Uključivost.....	27
Ispitivanje ometajućih tvari	34
Ispitivanje prenosivosti / križne kontaminacije	36
Istovremena infekcija (konkurentsko ometanje).....	36
Preciznost/ponovljivost	37
Svježi u usporedbi sa zamrznutim.....	39
Retrospektivna klinička procjena	41
Reference	42

Namjena

Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) test je lančane reakcije polimeraze reverzne transkripcije (RT-PCR) u stvarnom vremenu namijenjen istodobnom kvalitativnom otkrivanju i diferencijaciji nukleinske kiseline iz virusa SARS-CoV-2, influence A i/ili influence B u uzorcima nazofaringealnih briseva prikupljenih od pojedinaca kod kojih se sumnja na virusnu infekciju dišnog sustava koja odgovara virusu COVID-19 od strane zdravstvenog djelatnika. Klinički znakovi i simptomi respiratorne virusne infekcije izazvane virusom SARS-CoV-2 i influence mogu biti slični.

Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) namijenjen je istodobnom otkrivanju i diferencijaciji virusne RNK virusa SARS-CoV-2, influence A i/ili influence B u kliničkim uzorcima i nije namijenjen otkrivanju influence C. RNK iz virusa influence A, influence B i/ili SARS-CoV-2 općenito se može otkriti u uzorcima gornjih dišnih putova tijekom akutne faze infekcije. Pozitivni rezultati ukazuju na aktivnu infekciju, ali ne isključuju bakterijsku infekciju ili istovremenu infekciju drugim patogenima koje test nije otkrio; klinička korelacija s anamnezom bolesnika i druge dijagnostičke informacije neophodne su za utvrđivanje statusa infekcije bolesnika. Otkriveni uzročnik možda nije konačni uzrok bolesti.

Negativni rezultati testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ne isključuju infekciju virusom SARS-CoV-2, influencu A i/ili influencu B i ne smiju se koristiti kao jedina osnova za dijagnozu, liječenje ili druge odluke o postupanju s bolesnikom. Negativni rezultati moraju se kombinirati s kliničkim promatranjima, anamnezom bolesnika i/ili epidemiološkim podacima.

Testiranje testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) namijenjeno je kvalificiranom laboratorijskom osoblju posebno upućenom i obučenom u tehnikama PCR-a u stvarnom vremenu i *in vitro* dijagnostičkim postupcima.

Sažetak i načelo

Epidemija upale pluća uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u gradu Wuhanu, u provinciji Hubei u Kini, identificirana je i prijavljena Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) 31. prosinca 2019. Brzo širenje virusa SARS-CoV-2 na brojna područja širom svijeta zahtijeva pripravnost i reakciju u zdravstvenim ustanovama i laboratorijima. Dostupnost specifičnih i osjetljivih testova za otkrivanje virusa ključno je za preciznu dijagnozu slučajeva, procjenu opsega epidemije, praćenje strategija intervencije i studije nadzora.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) molekularni je *in vitro* dijagnostički test koji sadrži reagense potrebne za provođenje RT-PCR testa. Kompleti početnica i sonde osmišljeni su za otkrivanje i diferencijaciju virusnog RNK virusa SARS-CoV-2, influence A i/ili influence B u uzorcima brisa nazofarinksa prikupljenima od pojedinaca kod kojih postoji sumnja da imaju respiratornu virusnu infekciju koja odgovara virusu COVID-19 od strane njihovog zdravstvenog radnika. Dodatna testiranja i postupci potvrđivanja trebaju se provesti u dogovoru s tijelima nadležnima za javno zdravlje i/ili drugim tijelima kojima je potrebno podnositi izvješća. Rezultate testiranja treba prijaviti u skladu sa zakonskim zahtjevima. Učinkovitost je nepoznata kod asimptomatskih bolesnika.

Oligonukleotidne početnice i sonde za otkrivanje i diferencijaciju virusnog RNK virusa SARS-CoV-2, influence A i/ili influence B jednake su onima koje je prijavio američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i sadrže tri kompleta početnica/sondi (gripa A, gripa B i SC2) koji ciljaju RNK virusa influence A, virusa influence B, odnosno virusa SARS-CoV-2. Test sadrži i početnice i sondu za otkrivanje ljudskog gena RNase

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

P (RP) u kliničkim uzorcima ili kontrolnim uzorcima. Oligonukleotidne početnice i sonda za otkrivanje virusa SARS-CoV-2 odabrani su iz evolucijski očuvanog područja 3' kraja genoma SARS-CoV-2 i uključuju dio karboksi-terminalnog dijela nukleokapsidnog (N) gena. Početnice i sonde za otkrivanje virusa influence A odabrani su iz evolucijski dobro očuvanog područja matrice (M1) gena. Početnice i sonda odabrani za otkrivanje virusa influence B odabrani su iz konzerviranog područja nestrukturnog 2 (NS2) gena. Test je višestruki test, izveden u jednoj jažici/posudi, osmišljen za otkrivanje i diferencijaciju RNK iz virusa SARS-CoV-2, virusa influence A i virusa influence B. U panel je uključen i dodatni komplet početnice/sonde za otkrivanje ljudskog gena RNase P (RP) u kontrolnim uzorcima i kliničkim uzorcima. Da bi se izveo test, RNK se izolira i pročišćava iz kontrolnih uzoraka i kliničkih uzoraka, a zatim se dodaje u glavnu mješavinu izrađenu pomoću mješavine Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Glavna mješavina uključuje reverznu transkriptazu koja transkribira RNA u cDNA i DNA polimerazu koja pojačava cDNA fragmente koji dijele homologiju s kompletima početnice/sonde. Pojačanje specifičnih ciljeva prati se promjenom intenziteta fluorescencije unutar određenih valnih duljina ekscitacije/emisije pomoću instrumenta za PCR u stvarnom vremenu.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) može se upotrebljavati s uređajem Bio-Rad CFX96 Dx i Thermo Fisher Scientific, Inc. Sustavi za PCR u stvarnom vremenu Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx (Tablica 1).

Tablica 1 Potrebni instrumenti

Kataloški broj	Ime proizvoda	Softver (minimalna verzija)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Termocikler C1000 Dx	Softver CFX Manager Dx
4406985 ili 4406984	Sustav za PCR u stvarnom vremenu Applied Biosystems 7500 Fast Dx	Softver SDS

CFX96 Dx koristi softver CFX Manager Dx verzije 3.1 ili noviji. Instrument za PCR u stvarnom vremenu Applied Biosystems 7500 Fast Dx koristi softver SDS verzije 1.4 ili noviji.

Da bi se ublažili rizici kibernetičke sigurnosti, neophodno je okruženje u kojem pristup instrumentu i računalu u stvarnom vremenu kontroliraju osobe odgovorne za sadržaj elektroničkih zapisa. Bio-Rad zahtijeva primjenu sljedeće sigurnosne kontrole za ublažavanje rizika:

- Spremite instrument i računalu u stvarnom vremenu na sigurno mjesto
- Omogućite vatrozid sustava Windows
- Omogućite AppLocker kako biste spriječili korisnike koji nisu administratori da pokreću strane softverske aplikacije ili skripte
- Omogućite zaštitu od virusa i prijetnji sustava Windows
- Omogućite korisničke lozinke za pristup opciji CFX Manager Dx
- Omogućite čuvar zaslona zaštićen lozinkom
- Onemogućite neiskorištene priključke, dolazne i odlazne
- Onemogućite daljinske usluge
- Onemogućite automatsko pokretanje aplikacije
- Ne postavljajte Windows da se prema zadanim postavkama prijavljuje na administratorski račun
- Odmah instalirajte sigurnosna ažuriranja sustava Windows
- Ne spajajte računalu na mrežu putem ethernet-a ili Wi-Fi-ja (preporučeno)

Tijek rada testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tijek rada sastoji se od četiri koraka (Tablica 2).

Tablica 2 Tijek rada testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tijek rada	
1. korak	Izolacija virusnog RNK iz uzoraka brisa nazofarinksa
2. korak	Postavljanje RT-PCR ploče
3. korak	Reverzna transkripcija i qPCR u jednom koraku
4. korak	Analiza

Reagensi i instrumenti

Dostavljeni materijali

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sadrži dovoljno reagensa za obradu ukupno 200 reakcija (Tablica 3).

Tablica 3 Materijali uključeni u test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Ime proizvoda	KOL. (epruvete)	Volumen (μl)	Uvjeti skladištenja, °C
Mješavina Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
Oligonukleotidi za SARS-CoV-2/gripu A/gripu B	1	300	-20 °C

* Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ne otkriva RSV i neće se prikazati rezultati za RSV kada se koriste pozitivne i negativne kontrole

Napomena: Sigurnosno-tehnički listovi (STL) dostupni su na web-mjestu bio-rad.com

Materijali koji su potrebni, ali nisu dostavljeni

Reagensi i potrošni materijal:

Reagensi za pročišćavanje RNK

QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (kataloški broj 52906, 52904) potvrđen je za upotrebu s testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) prema uputama proizvođača.

Napomena: Proizvođač podržava automatizirano vađenje na uređaju QIAcube pomoću tog kompleta i zahtijeva provjeru valjanosti.

Generički reagensi i potrošni materijal za PCR u stvarnom vremenu

Materijali koji su potrebni, ali nisu dostavljeni za izvođenje testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na sustavima Bio-Rad i Sustavima za PCR u stvarnom vremenu društva Thermo Fisher Scientific navedeni su u Tablici 4 i 5.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tablica 4 Materijali koji su potrebni, ali nisu dostavljeni za izvođenje na sustavu CFX96 Dx u stvarnom vremenu

Kataloški broj tvrtke Bio-Rad	Naziv	KOL. (svaki)	Uvjeti skladištenja
MSB1001	Microseal 'B' PCR folija za brtvljenje ploča, ljepljiva, optička	100	15 °C do 30 °C
HSP9955 ili ekvivalent*	HSP9955, PCR ploče tvrde ljske s 96 jažica, niskoprofilne, tankozidne, s obrubom, bijelo/bijelo	50	15 °C do 30 °C

* Pogledajte brošuru 5496 za ploču za PCR s tvrdom oplatom tvrtke Bio-Rad za informacije o drugim pločama za PCR s obojenom oplatom s 96 jažica/bijelim jažicama

Tablica 5 Materijali koji su potrebni, ali nisu dostavljeni za izvođenje na sustavu za PCR u stvarnom vremenu 7500 Fast Dx društva Applied Biosystems

Kataloški broj tvrtke Thermo Fisher Scientific	Ime proizvoda	KOL. (svaki)	Uvjeti skladištenja
4311971	Optička ljepljiva folija MicroAmp	100	15 °C do 30 °C
4346906	MicroAmp brza optička reakcijska ploča s 96 jažica s crtičnim kodom, 0,1 ml	20	15 °C do 30 °C

Upotreba instrumenata, softver i opća laboratorijska oprema:

Opća laboratorijska oprema koja je potrebna, ali nije dostavljena za izvođenje testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) navedena je u tablici 6.

Tablica 6 Opća laboratorijska oprema koja je potrebna, ali nije dostavljena

Opis	Izvor
Jednokanalni i višekanalni podesivi pipetori (1,00 µl do 1000,0 µl)	Rainin ili Eppendorf
Mikrocentrifuga	Više dobavljača
Centrifuga za ploče s mikrojažicama, s rotorom u koji su smještene standardne mikroploče	Više dobavljača
Laboratorijska miješalica, vrtložna miješalica ili ekvivalent	Više dobavljača
Laboratorijski zamrzivači • -30 °C do -10 °C • ≤ -70 °C	Više dobavljača
hladni blok ili led za 96 jažica	Više dobavljača
Neljepljive epruvete za mikrocentrifugu bez RNaze (1,5 ml i 2,0 ml)	Više dobavljača
Sterilni nastavci za pipete s aerosolnom barijerom (filtrirani)	Više dobavljača

Opće mjere opreza i upozorenja

1. Samo za in vitro dijagnostičku (IVD) upotrebu.
2. Samo na recept (Rx)
3. Samo za profesionalnu upotrebu.
4. Ovaj je proizvod odobren samo za istovremeno kvalitativno otkrivanje i diferencijaciju nukleinskih kiselina virusa SARS-CoV-2, virusa influence A i virusa influence B, a ne i za bilo koje druge viruse ili patogene; i,
5. Sa svim biološkim uzorcima treba postupati kao da mogu prenijeti zarazne agense. Upotrebljavajte sigurne laboratorijske postupke.

6. Uzorci bi se trebali prikupljati primjenjujući odgovarajuće mjere opreza za kontrolu infekcije ako se sumnja na infekciju virusom SARS-CoV-2 na temelju trenutačnih kliničkih i epidemioloških kriterija probira koje preporučuju tijela javnog zdravstva. Ako se sumnja na infekciju novim virusom influence A na temelju trenutačnih kriterija kliničkog i epidemiološkog probira koje preporučuju tijela javnog zdravstva, uzorak treba poslati na testiranje lokalnim zdravstvenim odjelima.
7. Pozitivni rezultati na SC2 ukazuju na prisutnost RNK virusa SARS-CoV-2.
8. Temeljito očistite i dezinficirajte sve radne površine svježe pripremljenom otopinom 0,5 %-tnog natrijevog hipoklorita (10 %-tni izbjeljivač) u deioniziranoj ili destiliranoj vodi, nakon čega slijedi 70 %-tni alkohol. OPREZ: Puferi za lizu koji se koriste s metodama ekstrakcije QIAamp sadrže gvanidini tiocijanat ili materijale koji sadrže gvanidin. Visoko reaktivni i/ili otrovni spojevi mogu nastati ako se kombiniraju s natrijevim hipokloritom (izbjeljivačem).
9. Da biste kontaminaciju nukleinskom kiselinom sveli na najmanju moguću mjeru, redovito dekontaminirajte radni stol, pipetore i opremu te odvojite područje za obradu uzorka i RNK/DNK od područja za pripremu testa.
10. Optimizirajte tijek rada i prostor kako biste smanjili rizik od prijenosa kontaminacije iz dovršenih PCR reakcija.
11. Pobrinite se da PCR sustav u stvarnom vremenu i sustav automatizacije imaju namjenski prostor u odvojenim područjima kako bi se izbjegla kontaminacija produktom umnažanja.
12. Postavite test i dodajte predložak na različitim lokacijama s namjenskim pipetorima.
13. Koristite se odgovarajućim laboratorijskim sigurnosnim postupcima za rad s kemikalijama i rukovanje s uzorcima.
14. Često mijenjajte rukavice tijekom transporta i rada s različitim reagensima.
15. Nepoštivanje postupaka i uvjeta opisanih u ovom dokumentu može dovesti do netočnih rezultata i štetnih učinaka.
16. Nemojte zamjenjivati reagense testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) drugim reagensima.
17. Postavljanje i dodavanje predloška moraju se izvesti u uvjetima bez RNaze/DNaze.
18. Pobrinite se da se održavanje i kalibracija redovito izvode na čitavoj opremi u skladu s preporukama proizvođača.
19. Upotrebljavajte nastavke i reagense bez nukleaze i redovito čistite pipetore.
20. Obavezno se koristite samo preporučenim protokolom toplinskog ciklusa.
21. Nemojte upotrebljavati vodu obrađenu dietil pirokarbonatom (DEPC-om) za amplifikaciju PCR-a.
22. Pomno slijedite dane postupke i smjernice kako biste se pobrinuli da se test pravilno izvodi. Svako odstupanje od postupaka i smjernica može utjecati na optimalne radne značajke testa.
23. Lažno pozitivni rezultati mogu se pojaviti ako prijenos uzoraka nije adekvatno kontroliran tijekom rukovanja uzorkom i obrade.
24. Pojedinci koji su primili nazalno primijenjeno cjepivo protiv influence A/B mogu imati pozitivne rezultate testa na influencu i do tri dana nakon cijepljenja.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Prikupljanje, rukovanje i skladištenje uzoraka

Adekvatno, odgovarajuće prikupljanje, skladištenje i transport uzoraka važni su za dobivanje osjetljivih i točnih rezultata ispitivanja. Preporučuje se obuka o postupcima pravilnog uzimanja uzoraka kako bi se osigurali kvalitetni uzorci i rezultati. CLSI MM13-Ed2 (kolovoz 2020.) može se navesti kao odgovarajući izvor.

1. Kriteriji za prihvaćanje uzoraka
 - Uzorke treba prikupiti u sterilne, označene epruvete i otpremiti prema zahtjevima laboratorija za ispitivanje.
2. Kriteriji za odbijanje uzorka
 - Uzorci koji nisu prethodno odobreni za testiranje i oni koji su nepropisno označeni neće se testirati dok se ne dobiju traženi podaci.
3. Prikupljanje uzorka
 - Proučite smjernice Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ili Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za prikupljanje, rukovanje i ispitivanje kliničkih uzoraka osoba radi testiranja na bolest koronavirus 2019 (COVID-19).
 - Slijedite upute proizvođača o pravilnoj upotrebi uređaja za prikupljanje uzoraka.
 - Uzorci briseva trebaju se uzimati samo pomoću brisa sa sintetičkim vrhom, kao što je najlon ili Dacron® i aluminijskim ili plastičnim drškom. Brisevi kalcijevog alginata nisu prihvatljivi, a pamučni brisevi s drvenim drškom se ne preporučuju. Briseve odmah stavite u sterilne epruvete koje sadrže 2 – 3 ml virusnog transportnog medija ili univerzalnog transportnog medija.
4. Prijevoz uzoraka
 - Uzorci se moraju pakirati, otpremiti i prevesti u skladu s važećim izdanjem Uredbe o opasnim robama Međunarodne udruge za zračni promet (IATA). Slijedite propise o otpremi za UN 3373 Biološku tvar, kategoriju B pri slanju potencijalnih uzoraka 2019-nCoV u laboratorij za testiranje.
 - Uzorke čuvajte na temperaturi od 2 do 8 °C i otpremite na ledu preko noći u laboratorij za ispitivanje. Ako je uzorak zamrznut na -70 °C ili nižoj temperaturi, otpremite ga na suhom ledu preko noći u laboratorij za testiranje.
5. Pohranjivanje uzoraka
 - Ako je potrebno, uzorci se mogu čuvati na temperaturi od 2 do 8 °C najviše 72 sata nakon prikupljanja.
 - Ako se očekuje kašnjenje ekstrakcije, čuvajte uzorke na temperaturi od -70 °C ili nižoj do početka obrade.
 - Izoliranu nukleinsku kiselinu treba čuvati na 4 °C ako će se upotrijebiti u roku od 4 sata, odnosno na -70 °C ili nižoj temperaturi ako će se čuvati duže od 4 sata.

Upotreba kontrolnih materijala

Kontrole koje će se koristiti s testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD):

- Za otkrivanje kontaminacije reagensom i/ili iz okoliša potrebna je kontrola bez predloška (NTC). Ta kontrola upotrebljava vodu bez RNase/DNase umjesto kliničkog uzorka i treba biti prisutna u najmanje jednoj jažici po reakcijskoj ploči.
- Pozitivna kontrola potrebna je za otkrivanje značajnog neuspjeha reverzne transkriptaze i/ili reagensa, uključujući cjelovitost početnice i sonde. Test koristi proizvod Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, koji se proizvodi s cijelim inaktiviranim virusima influence A, influence B, RSV-a i SARS-CoV-2. Po seriji izoliranih uzoraka mora se uključiti jedna pozitivna kontrola, s najmanje jednom jažicom pozitivne kontrole po reakcijskoj ploči. Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ne otkriva RSV i za ovaj analit nije dobiven rezultat s pozitivnom kontrolom.

- Negativna kontrola potrebna je za otkrivanje pogreške koraka izolacije ili kontaminacije reagensom / iz okoliša. Test koristi proizvod Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control, koji se proizvodi s ljudskim genomskim DNK-om i RNK-om. Po seriji izoliranih uzoraka mora se uključiti jedna negativna kontrola, s najmanje jednom jažicom negativne kontrole po reakcijskoj ploči. Test Reliance SC2/FluA/FluB ne otkriva RSV i za ovaj analit nije dobiven rezultat s negativnom kontrolom.

Rukovanje reagensima i njihovo skladištenje

Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Komplet sadrži super mješavinu RT-PCR, oligonukleotide testa, pozitivne i negativne kontrole
- Preporučuje se skladištenje na -20 °C, uz minimalni broj ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja

Područja rada

Treba poduzeti sve potrebne sigurnosne mjere opreza u skladu s laboratorijskim smjernicama. Također se moraju poduzeti mjere opreza kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija uzoraka.

Odvojena radna područja treba upotrebljavati za:

- izolaciju nukleinskih kiselina
- pripremu reagensa (na primjer, pripremu glavne mješavine)
 - U područje pripreme reagensa ne smiju se unositi umnožene reakcije, ciljane otopine ili klinički uzorci. Nakon rada na ovom području, laboratorijsku kutu i rukavice treba promijeniti prije prelaska u područje dodavanja nukleinske kiseline
- Dodavanje nukleinske kiseline
- Instrumentacija (na primjer, termocikleri)

Općenito rukovanje

Pri radu s RNA uvijek se treba koristiti pravilnim mikrobiološkim, aseptičnim tehnikama. Ruke i čestice prašine mogu nositi bakterije i plijesni te su najčešći izvor kontaminacije RNazom. Uvijek nosite rukavice od lateksa, vinila ili nitrila bez pudera dok rukujete reagensima, epruvetama i uzorcima RNK kako biste spriječili kontaminaciju ribonukleazom s površine kože ili laboratorijske opreme. Često mijenjajte rukavice i držite epruvete zatvorenima. Tijekom postupka radite brzo i držite sve na hladnim blokovima kada je to moguće kako biste izbjegli razgradnju RNK endogenim ili rezidualnim ribonukleazama. Očistite radne površine, pipete itd. 10 %-tnim izbjeljivačem ili drugim otopinama koje mogu uništiti nukleinske kiseline i ribonukleaze. Kako biste isključili ubrzano propadanje plastike i metala, obrišite 70 %-tnim etanolom nakon upotrebe 10 %-tnog izbjeljivača. Pobrinite se da je uklonjen sav izbjeljivač kako bi se isključile moguće kemijske reakcije između izbjeljivača i gvanidin tiocijanata koji je prisutan u reagensima za ekstrakciju.

Protokol testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Pregled

Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) test je lančane reakcije reverzne transkripcije polimeraze (RT-PCR) u stvarnom vremenu namijenjen istodobnom kvalitativnom otkrivanju i diferencijaciji virusnog RNK virusa SARS-CoV-2, influence A i/ili influence B u uzorcima brisa nazofarinksa, prikupljenim od pojedinaca za koje se sumnja da imaju respiratornu virusnu infekciju koja odgovara virusu COVID-19 od strane zdravstvenog djelatnika. Analiza sadrži komplete početnice/sonde (gripa A, gripa B i SC2) koji ciljaju virusni RNK influence A, influence B i SARS-CoV-2. Dodatni ljudski gen, ljudska ribonukleaza P (RP), uključen je u test kao unutarnja kontrola. Otkrivanje virusnog RNK pomaže u dijagnozi bolesti i pruža epidemiološke i nadzorne informacije.

Test se sastoji od dvaju glavnih koraka: (1) ekstrakcija RNK iz uzoraka bolesnika i (2) reverzna transkripcija u jednom koraku te amplifikacija lančane reakcije polimeraze i otkrivanje ciljeva.

Opis koraka testiranja

Nukleinske kiseline izoliraju se i pročišćavaju iz uzoraka brisa nazofarinksa uz pomoć testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, prateći upute proizvođača. Pročišćene nukleinske kiseline obrnuto se transkribiraju, a zatim amplificiraju pomoću mješavine Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix u cDNK u instrumentu za PCR u stvarnom vremenu (Tablica 1). Protokol termocikliranja koji se koristi na instrumentima iznosi 50,0 °C tijekom 10 minuta, 95,0 °C tijekom 10 minuta i 45 ciklusa (95,0 °C tijekom 10 sekundi, 60,0 °C tijekom 30 sekundi, očitavanje s ploče). Mješavina Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix sadrži enzim reverzne transkriptaze i termostabilnu polimerazu DNK koja podržava sintezu cDNK i qPCR koja se temelji na sondi u jednoj epruveti. Oligonukleotidi za SARS-CoV-2/gripu A/gripu B sadrže početnice i sonde za ciljeve virusa SARS-CoV-2, influence A i influence B, kao i ljudski RP gen za multipleksni qPCR. U tom procesu sonda se žari na određenoj ciljnoj sekvenci smještenoj između prednjih i stražnjih početnica. Tijekom faze produženja PCR ciklusa, aktivnost 5' nukleaze Taq polimeraze razgrađuje sondu, zbog čega se reporter boja odvaja od boje hvatača, stvarajući fluorescentni signal. Dodatne molekule reporter boje cijepaju se iz svojih odgovarajućih sondi sa svakim ciklusom, povećavajući intenzitet fluorescencije. Intenzitet fluorescencije prati se u svakom PCR ciklusu instrumentima za PCR u stvarnom vremenu.

Izolacija nukleinske kiseline

Učinkovitost testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ovisi o količini i kvaliteti RNK predložka pročišćenog iz ljudskih uzoraka. Komplet za ekstrakciju QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (kataloški broj 52906, 52904) kvalificiran je i potvrđen za oporavak i čistoću RNK za upotrebu s testom. Napomena: proizvođač podržava automatiziranu ekstrakciju na uređaju QIAcube pomoću ovog kompleta i zahtijeva provjeru valjanosti.

Slijedite preporučene postupke proizvođača za izolaciju uzoraka. Pozitivne i negativne kontrole moraju se uključiti u svaku ekstrakcijsku seriju.

Priprema kontrola

Pozitivna kontrola: Ekstrahirajte 140 µl proizvoda Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control pomoću testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit zajedno s uzorcima bolesnika prema uputama proizvođača.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Negativna kontrola: Ekstrahirajte 140 µl proizvoda Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control pomoću testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit zajedno s uzorcima bolesnika prema uputama proizvođača.

Priprema reakcije za RT-PCR u jednom koraku

1. Provjerite jesu li izolirani uzorci RNA odmrznuti na ledu.

Napomena: *Uzorke RNA nemojte staviti u vrtložnu miješalicu (engl. vortex). Uzorci RNA mogu se miješati lupkanjem epruvete, nakon čega slijedi kratko centrifugiranje kako bi se sadržaj prikupio na dnu epruveta.*

2. Sve dijelove kompleta odmrznite na ledu.
3. Temeljito promiješajte kratkim miješanjem svake epruvete u vrtložnoj miješalici kako biste osigurali homogenost, a zatim impulsnim načinom rada u centrifugi prikupite sadržaj na dnu svake epruvete.

Napomena: Mješavina Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix viskozna je i neće se smrznuti na -20 °C. Može doći do neznatnog želiranja i taloženja; to se očekuje i ne utječe na stabilnost niti na učinkovitost reagensa. Važno je temeljito promiješati reagens u vrtložnoj miješalici prije početka pripreme glavne mješavine.

4. Priprema glavne mješavine RT-PCR:
 - a. Pripremite volumen glavne mješavine prema broju uzoraka bolesnika i kontrola koje će se testirati, plus 10 % više volumena (Tablica 7) kada se ispituje više od 1 uzorka.
 - b. Glavnu mješavinu kratko izmiješajte u vrtložnoj miješalici i impulsnim načinom rada u centrifugi kako biste sakupili sadržaj na dnu epruvete.

Tablica 7 Volumeni komponenti glavne mješavine RT-PCR

Komponenta	Volumen za 1 uzorak (µl)	Volumen za 96 uzoraka (µl)	Volumen za N uzoraka (µl)
Mješavina Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
Oligonukleotidi za SARS-CoV-2/gripu A/gripu B	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Voda bez RNaze/DNaze	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volumen po reakciji	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Razdijelite 10 µl glavne mješavine u odgovarajuće jažice RT-PCR ploče.
6. Dodajte 10 µl vode bez RNaze/DNaze u jednu jažicu za NTC.
7. Dodajte 10 µl materijala negativne kontrole u jednu jažicu za negativnu kontrolu.
8. Dodajte 10 µl materijala pozitivne kontrole u jednu jažicu za pozitivnu kontrolu.
9. U preostale jažice dodajte 10 µl izdvojenog uzorka RNK po jažici.
10. Zatvorite pločicu optičkom folijom za zatvaranje.
11. Ploču miješajte u vrtložnoj miješalici 30 sekundi velikom brzinom.
12. Centrifugirajte ploču za RT-PCR reakciju 30 sekundi na 1000 RCF da uklonite mjehuriće zraka i omogućite da se RT-PCR reakcija slegne na dno jažica. Ako mjehurići ostanu, ponovno zavrtite ploču.
13. Nastavite s postavljanjem ploče za reakciju RT-PCR na uređaj Bio-Rad CFX96 Dx ili instrument za PCR u stvarnom vremenu Applied Biosystems 7500 Fast Dx.

Postavljanje instrumenta Bio-Rad CFX

Sljedeće upute namijenjene su za pokretanje testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na sustavu za otkrivanje PCR-a u stvarnom vremenu Bio-Rad CFX96 Dx. Za detaljnije informacije pogledajte priručnik za instrument.

Pri upotrebi softvera Bio-Rad CFX Manager Dx postoje tri faze za izvođenje RT-PCR-a:

1. postavljanje protokola
2. postavljanje ploče
3. izvođenje reakcije RT-PCR

Postavljanje protokola cikliranja

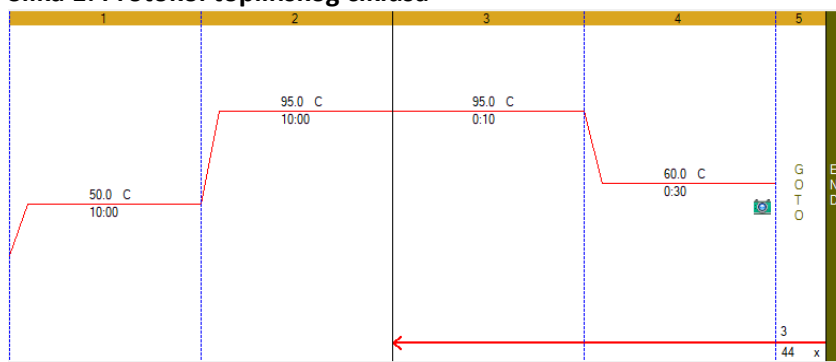
1. Pritisnite **File** (Datoteka) -> **New** (Novo) -> **Protocol** (Protokol) u izborniku kako biste otvorili Protocol Editor (Uređivač protokola)
2. Promijenite volumen uzorka na 20 µl
3. Izmijenite protokol cikliranja prema smjernicama u Tablici 8

Tablica 8 Protokol toplinskog ciklusa

Broj koraka	Korak ciklusa	Temperatura (°C)	Vrijeme	Ciklusi
1	Reverzna transkripcija	50	10 minuta	1
2	Aktivacija enzima	95	10 minuta	1
3	Denaturacija	95	10 sekundi	45
4	Očitavanje komplementarnog sparivanja / produžetka / ploče	60	30 sekundi	
5	Idite na korak 3 i ponovite 44 puta	--	--	

4. Potvrdite da 4. korak uključuje očitavanje ploče, kao što je označeno simbolom kamere u koraku
5. Da biste dodali očitavanje ploče u 4. korak, pritisnite korak kako biste ga istaknuli, a zatim pritisnite **Add Plate Read to Step** (Dodaj očitavanje ploče u korak)

Slika 1: Protokol toplinskog ciklusa



6. Spremite protokol pritiskom opcije **File** (Datoteka) -> **Save As** (Spremi kao)
7. Datoteku protokola nazovite „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol**”
8. Pritisnite **Ok** (U redu) za izlaz iz zaslona Protocol Editor (Uređivač protokola)

Postavljanje ploče

1. Pritisnite **File** (Datoteka) -> **New** (Novo) -> **New Plate** (Nova ploča) na traci izbornika kako biste otvorili Plate Editor (Uređivač ploče)
2. Odaberite **Settings** (Postavke) -> **Plate Size** (Veličina ploče) odaberite 96 jažica
3. Odaberite **Settings** (Postavke) -> **Plate Type** (Vrsta ploče) odaberite BR White (BR bijelo)
4. Proširite padajući izbornik s desne strane opcije **Scan Mode** (Način skeniranja) i odaberite All Channels (Svi kanali)
5. Označite jažice u kojima će se uzorci i kontrole nalaziti na ploči. Da biste označili sve jažice, pritisnite gornji lijevi kut grafičke oznake ploče.
6. Pritisnite **Select Fluorophores** (Odaberi fluorofore) i odaberite FAM, HEX, Texas Red i Cy5 označavanjem okvira Selected (Odabrano) s desne strane fluoroforma (poništite odabir opcije SYBR). Pritisnite OK (U redu) da biste primijenili promjene.
7. Definirajte vrstu uzorka za svaku jažicu označavanjem jažica, a zatim odaberite odgovarajući identifikator u padajućem izborniku Sample Type (Vrsta uzorka) **Wells** (jažice) -> **assign Sample Type** (dodijeli vrstu uzorka)
8. Primijenite **imena ciljeva i fluorofore** na sve jažice tako što ćete označiti jažice, a zatim označiti okvir Load (Učitaj) lijevo od svakog fluoroforma navedenog u odjeljku Target Name (Ime cilja). Da biste uključili ime mete, zamijenite <none> u otvorenom tekstnom okviru s desne strane fluoroforma sljedećim:
 - FAM – SARS-CoV-2
 - HEX – influenza A
 - Texas Red – ribonukleaza P
 - Cy5 – influenza B
9. Spremite datoteku pritiskom opcije **File** (Datoteka) -> **Save As** (Spremi kao)
10. Datoteku ploče nazovite „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**”
11. Spremite datoteku pritiskom opcije **File** (Datoteka) -> **Close** (Zatvori)

Pokrenite analizu ploče za RT-PCR na sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx

1. Odaberite instrument u padajućem izborniku Select Instrument (Odabir instrumenta) u opciji Startup Wizard (čarobnjaka za pokretanje)
2. Pritisnite User-defined (Korisnički definirano) u odjeljku Select run type (Odabir vrste izvođenja) u opciji Startup Wizard (Čarobnjak za pokretanje). Ovo će otvoriti ploču Run Setup (Postavljanje izvođenja).
3. Pritisnite **Select Existing** (Odaberi postojeće) na kartici protokola
4. Odaberite datoteku protokola cikliranja „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**”
5. Pritisnite Open (Otvori) kako biste primijenili
6. Potvrdite da je protokol cikliranja kao što prikazuje Tablica 8
7. Kliknite na karticu Plate (Ploča) na ploči Run Setup (Postavljanje izvođenja)
8. Pritisnite **Select Existing** (Odaberi postojeće)
9. Odaberite datoteku za postavljanje ploče „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**”
10. Pritisnite Open (Otvori) kako biste primijenili
11. Pritisnite karticu Start Run (Pokreni izvođenje) na ploči Run Setup (Postavljanje izvođenja)
12. Odaberite instrument pod Start Run (Pokreni izvođenje) u dijelu Selected Block (Odabrani blokovi) označavanjem potvrdnog okvira s lijeve strane naziva instrumenta
13. Umetnite ploču u instrument

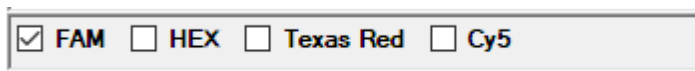
14. Pritisnite **Start Run** (Pokreni izvođenje)
15. Definirajte naziv datoteke za datoteku pokretanja i pritisnite **Save** (Spremi) da biste započeli izvođenje

Analiza podataka na sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx

Datoteka s podacima izvođenja automatski će se otvoriti nakon završetka izvođenja. Da biste otvorili datoteku koja je zatvorena, pritisnite **File** (Datoteka) -> **Open** (Otvori) -> **Data File** (Podatkovna datoteka) -> odaberite podatkovnu datoteku u izborniku.

Da biste analizirali podatke, prilagodite osnovne i granične vrijednosti za svaki fluorofor na kartici Quantification (Kvantifikacija).

1. Odaberite **Settings** (Postavke) > **Cycles to Analyze** (Ciklusi za analizu) i unesite „5” u prvu ćeliju
2. Odaberite sve jažice klikom na gornji lijevi kut mape ploče ispod crteža amplifikacije
3. Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje na crtežu amplifikacije i odaberite **Chart Settings** (Postavke grafikona). Kliknite karticu **Axis Scale** (promjena veličine osi) i poništite gumb **Auto Scale** (automatska promjena veličine). Pritisnite **OK** (U redu) da biste primijenili.
4. Odaberite **Log Scale** (Logaritamska skala) tako da potvrdite okvir u donjem desnom dijelu grafikona pojačanja
☒ **Log Scale**
5. Poništite odabir fluorofora **HEX**, **Texas Red** i **Cy5** odznačivanjem odgovarajućih okvira ispod grafikona amplifikacije. Treba odabrati samo okvir **FAM**



6. Povucite podebljanu vodoravnu liniju praga tako da presijeca trag amplifikacije najveće amplitude u ciklusu 45
7. Ručno definirajte osnovnu vrijednost za sve tragove. Odaberite **Settings** (Postavke) > **Baseline Threshold** (Osnovni prag). Označite sve jažice klikom na gornji lijevi kut tablice. Ispod tablice primijenite sljedeće za Sve odabrane retke: Početak: 3 i Završetak: 15

- Postavite FAM prag na 10 % signala maksimalne amplitude traga. Potvrdite da je odabran radio gumb „Korisnički definirano”. Postavite vrijednost na 10 % od prikazane (npr. početna vrijednost od 13665,58 u donjem primjeru postat će 1366,558). Pritisnite **OK** (U redu) da biste primijenili.

- Podesite osnovnu vrijednost i definirajte prag za svaki od HEX, Texas Red i Cy5 kanala odabirom odgovarajućeg fluorofora u 1. koraku i ponavljanjem koraka 5 do 8.

Postavljanje instrumenta Applied Biosystems 7500 Fast Dx u stvarnom vremenu

Sljedeće su upute ključne za testiranje testa za PCR za SARS-CoV-2/gripu A/gripu B brzim sustavom za PCR u stvarnom vremenu 7500. Za detaljnije informacije o postavljanju ploča i protokola za cikliranje proučite priručnik za brzi instrument za PCR u stvarnom vremenu Applied Biosystems 7500.

- Pokrenite softver 7500
- Odaberite **File** (Datoteka) -> **New** (Novo) na traci izbornika
- Definirajte sljedeće
 - Test – standardna krivulja (apsolutna kvantifikacija)**
 - Spremnik – prozirno s 96 jažica**
 - Predložak – prazan dokument**
 - Način rada – standardni 7500**
- Dodijelite reporter boju kako definira Tablica 9.

Tablica 9: Potrebne reporter boje

Reporter boja	Detektor
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenca A
TEXAS CRVENA (TRed)	RNase P
Cy 5	Influenca B

Napomena: Za test Inf A primjenjiv je kanal VIC za otkrivanje tog cilja.

5. Select **Passive Reference** (Pasivna referencija) -> **None** (Ništa)
6. Definirajte protokol cikliranja koristeći se vrijednostima koje navodi Tablica 10.

Tablica 10 Protokol termalnog ciklusa za AB7500 Fast Dx

Korak ciklusa	Temperatura (°C)		Vrijeme	Broj ciklusa
Reverzna transkripcija	50		10 minuta	1
Aktivacija enzima	95		10 minuta	1
Denaturacija	95		10 sekundi	45
Komplementarno sparivanje / produžetak	60		30 sekundi	

7. Definirajte korak prikupljanja podataka odabirom 3. faze, 2. koraka (60,0 pri 0:30) u padajućem izborniku Data Collection (Prikupljanje podataka), odaberite 3. fazu, 2. korak (60,0 pri 0:30), pogledajte sliku 2

Slika 2: Padajući izbornik za prikupljanje podataka za AB7500 Dx

Analiza podataka na uređaju Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time

Sljedeće upute ključne su za analizu postupka RT-PCR za SARS-CoV-2 sustavom za PCR u stvarnom vremenu 7500 Fast Dx. Za detaljnije informacije o analizi podataka proučite priručnik instrumenta za brzi PCR u stvarnom vremenu Applied Biosystems 7500.

Postavljanje osnovnih i graničnih vrijednosti

1. Odaberite **File** (Datoteka) -> **Open** (Otvori) -> odaberite podatkovnu datoteku koja će se analizirati
2. Odaberite **Analysis Settings** (Postavke analize) da biste otvorili dijaloški okvir „Analysis Setting-Standard curve” (Postavka analize - Standardna krivulja).
 - a. Odaberite **All** (Sve) pod **Detector** (Detektor). Odaberite **Manual Baseline** (ručna osnovna vrijednost). Provjerite je li **Start (cycle)** (početak (ciklus)) **3**, a **End (cycle)** (kraj (ciklus)) **15**.
 - b. Kliknite **OK i Reanalyze** (Ponovno analiziraj) da biste zatvorili dijaloški okvir
3. Pronađite maksimalnu vrijednost RFU u svakom kanalu za cijelu ploču prateći korake u nastavku:
 - a. Odaberite sve jažice
 - b. Odaberite **File** (Datoteka) -> **Export** (Izvoz) -> **Delta Rn** (Delta Rn) i spremite csv datoteku.
 - c. Otvorite csv datoteku u koraku b pomoću programa Excel i odaberite sve ćelije klikom na gornji lijevi kut proračunske tablice.
 - d. Odaberite **Insert** (Umetni) -> **PivotTable** (Zaokretna tablica). Kliknite OK u dijaloškom okviru bez promjene bilo koje zadane postavke
 - e. U poljima PivotTable (zaokretne tablice) povucite Detector (detektor) u područje Rows (retci), a Cycle (ciklus) 45 u područje Values (vrijednosti).
 - f. Kliknite „Sum of Cycle 45” („Zbroj ciklusa 45”) u okviru Values (Vrijednosti) (dolje desno).
 - g. Odaberite „Value field settings” („Postavke polja vrijednosti”) i promijenite u „Max” (Maks)
 - h. Zabilježite maksimalnu vrijednost RFU za svaki kanal (podaci su predstavljeni u zaokretnoj tablici)

4. Vratite se na datoteku analize RT-PCR. Odaberite **Analysis Settings** (Postavke analize) da biste otvorili dijaloški okvir „Analysis Setting-Standard curve” (Postavka analize - Standardna krivulja).
 - a. Odaberite **FAM** pod **Detector** (Detektor).
 - b. Odaberite **Manual Ct** (Ručni Ct)
 - c. U koraku 3-h unesite **10 %** vrijednosti maksimalnog RFU-a zabilježene za FAM kanal.
 - d. Ponovite a-c za kanale HEX, TRed i Cy5 koristeći % maksimalnog RFU-a prikazanog u tablici 11.

Tablica 11 Postotak maksimalnog RFU-a za definiranje vrijednosti praga

Kanal	% maksimalnog RFU-a
FAM	10 %
HEX	5 %
TRed	10 %
Cy5	10 %

- e. Kliknite **OK i Reanalyze** (Ponovno analiziraj) da biste zatvorili dijaloški okvir.

Tumačenje rezultata

Sve kontrole testa trebaju se ispitati prije tumačenja rezultata bolesnika. Ako kontrole nisu valjane, rezultati pacijenta ne mogu se tumačiti.

Kontrole testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) – NTC, pozitivne i negativne

Kontrola bez predloška (No Template Control, NTC)

Krivulje amplifikacije za NTC reakcije ne bi trebale prijeći prag prije ciklusa 40 ni u jednom kanalu (FAM, HEX, Cy5 ili Texas Red). Ako bilo koja od NTC reakcija prijeđe prag prije ciklusa 40, možda je došlo do kontaminacije uzorka. Proglasite izvođenje nevažećim i ponovite test s ostatkom izolirane nukleinske kiseline uz strogo pridržavanje smjernica. Ako je rezultat ponovljenog testa pozitivan, ponovno izdvojite i ponovno testirajte sve uzorke koji su bili uključeni u tu seriju.

Negativna kontrola (NC)

Krivulje amplifikacije za negativnu kontrolu analize za SARS-CoV-2, gripu, RSV moraju prijeći prag prije ciklusa 40 ($C_q < 40$) u kanalu Texas Red (RP) i ne smiju prijeći ili prelaze prag nakon ciklusa 40 u kanalima FAM, HEX i Cy5. Ako NC ne uspije, postupak se ponavlja s preostalom izdvojenom nukleinskom kiselinom (svi uzorci, NTC, PC i NC). Ako NC ponovo ne uspije, izdvajanje se mora ponoviti za sve uzorke uključene u tu seriju.

Pozitivna kontrola (PC)

Krivulje amplifikacije za pozitivnu kontrolu analize za SARS-CoV-2, gripu, RSV moraju prijeći prag prije ciklusa 40 ($C_q < 40$) u sva četiri kanala (FAM, HEX, Cy5 i Texas Red). Ako PC ne uspije, postupak se ponavlja s preostalom izdvojenom nukleinskom kiselinom (svi uzorci, NTC, PC i NC). Ako PC ponovno ne uspije, izdvajanje se mora ponoviti za sve uzorke uključene u tu seriju.

Ispitivanje i tumačenje rezultata uzorka bolesnika

Procjena rezultata testa kliničkih uzoraka mora se provesti nakon potvrđivanja pozitivnih i negativnih kontrola. Očekivana učinkovitost kontrola testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) prikazana je u tablici 12.

Tablica 12 Očekivana učinkovitost kontrola u testu Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Vrsta kontrole	Naziv vanjske kontrole	Upotrebljava se za nadzor	Gripa A	Gripa B	SC2	RP	Očekivani Cq
NTC	Voda bez RNaze/DNaze	Kontaminacija reagensom i/ili iz okoliša	Negativno	Negativno	Negativno	Negativno	Cq $\geq$ 40,00 za gripu A, gripu B, SC2 i RP
Negativno	SARS-CoV-2, gripa, RSV negativna kontrola analize	Kontaminacija reagensom i/ili okolišem; neuspjeh ekstrakcije	Negativno	Negativno	Negativno	Pozitivno	Cq < 40,00 za RP Cq $\geq$ 40,00 za gripu A, gripu B i SC2
Pozitivno	SARS-CoV-2, gripa, RSV pozitivna kontrola analize	Značajna pogreška reagensa, uključujući cjelovitost početnice i sonde	Pozitivno	Pozitivno	Pozitivno	Pozitivno	Cq < 40,00 za gripu A, gripu B, SC2 i RP

Ako neka kontrola ne ispunjava te kriterije, test je možda nepropisno postavljen ili proveden, ili je reagens ili oprema iskusio kvar ili pogrešku. Proglasite analizu nevažećom i ponovno testirajte u skladu s gore navedenim postupcima.

RP (unutarnja kontrola)

Svi klinički uzorci moraju pokazivati pozitivne signale s RP početnicama i sondom (Cq < 40) u kanalu Texas Red, što ukazuje na prisutnost ljudskog RP gena. Ako se RP ne otkrije ni u jednom kliničkom uzorku, to može ukazivati na:

- nepravilnu izolaciju nukleinske kiseline iz kliničkih materijala što rezultira gubitkom RNA i/ili razgradnjom RNA
- odsutnost dovoljne količine ljudskog staničnog materijala zbog lošeg prikupljanja ili gubitka cjelovitosti uzorka
- nepravilno postavljanje i izvršenje testa
- kvar reagensa ili opreme

Ako RP test ne daje pozitivan rezultat za ljudski klinički uzorak, protumačite to kako slijedi:

- ako je bilo koji od ciljeva gripe A, gripe B i SC2 pozitivan, čak i ako nema pozitivnog RP-a, rezultat bi se trebao smatrati važećim. Moguće je da neki uzorci ne pokazuju RP kao pozitivan (Cq < 40) zbog malog broja stanica u izvornom kliničkom uzorku. Negativni RP signal ne isključuje prisutnost virusnog RNK gripe A, gripe B i SC2 u kliničkom uzorku.
- Ako su svi markeri i RP za gripu A, gripu B i SC2 negativni za uzorak, rezultat treba smatrati nevažećim. Ako je dostupan preostali uzorak, ponovite postupak ekstrakcije i ponovite test. Ako svi markeri ostanu negativni nakon ponovnog testiranja, prijavite rezultate kao nevažeće. U tom je slučaju potrebno prikupiti novi uzorak.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Markeri za gripu A, gripu B i SC2

Kada pozitivne, negativne i NTC kontrole pokazuju očekivane rezultate:

- Pozitivan rezultat: Jedna ili više krivulja virusne amplifikacije (gripa A, gripa B i/ili SC2) prelazi prag PRIJE 40 ciklusa ($C_q < 40,00$). U jednom uzorku može se otkriti više virusa.
- Negativan rezultat: Sve krivulje virusne amplifikacije (gripa A, gripa B i SC2) ne uspijevaju prijeći prag ili prelaze prag NAKON 40 ciklusa ($C_q \geq 40,00$) TE RP krivulja amplifikacije prelazi prag PRIJE 40 ciklusa ($C_q \leq 40,00$).
- Nevažeci rezultat: Krivulje amplifikacije za gripu A, gripu B i SC2 ne uspijevaju prijeći prag ili prelaze prag NAKON 40 ciklusa ($C_q \geq 40,00$), ali RP također ne uspijeva prijeći prag PRIJE 40 ciklusa ($C_q < 40,00$). Ponovite testiranje uzorka nukleinske kiseline i/ili ponovno izdvojite i ponovite test. Ako uzorak ostane nevažeci nakon ponovnog testiranja, treba razmotriti prikupljanje novog uzorka i naknadno testiranje.

Radi lakšeg tumačenja, proučite smjernice koje navodi Tablica 13.

Tablica 13 Vodič za tumačenje rezultata testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Gripa A Rezultat	Gripa B Rezultat	SC2 Rezultat	RP Rezultat	Tumačenje	Radnje
Pozitivno ($C_q < 40$)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/P)	Pozitivno ili Negativno	Otkrivena influenza A	Prijavite rezultate pošiljatelju i odgovarajućim tijelima javnog zdravstva.
Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Pozitivno ($C_q < 40$)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/P)	Pozitivno ili negativno	Otkrivena influenza B	Prijavite rezultate pošiljatelju i odgovarajućim tijelima javnog zdravstva.
Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Pozitivno ($C_q < 40$)	Pozitivno ili negativno	Otkriven SARS-CoV-2	Prijavite rezultate pošiljatelju i odgovarajućim tijelima javnog zdravstva.
Pozitivno ($C_q < 40$)	Pozitivno ($C_q < 40$)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/P)	Pozitivno ili negativno	Otkrivena influenza A i influenza B	Prijavite rezultate pošiljatelju i odgovarajućim tijelima javnog zdravstva.
Pozitivno ($C_q < 40$)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Pozitivno ($C_q < 40$)	Pozitivno ili negativno	Otkrivena influenza A i SARS-CoV-2	Prijavite rezultate pošiljatelju i odgovarajućim tijelima javnog zdravstva.
Pozitivno ($C_q < 40$)	Pozitivno ($C_q < 40$)	Pozitivno ($C_q < 40$)	Pozitivno ili negativno	Otkrivena influenza A, influenza B i SARS-CoV-2	Prijavite rezultate pošiljatelju i odgovarajućim tijelima javnog zdravstva.
Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Pozitivno ($C_q < 40$)	Pozitivno ($C_q < 40$)	Pozitivno ili negativno	Otkrivena influenza B i SARS-CoV-2	Prijavite rezultate pošiljatelju i odgovarajućim tijelima javnog zdravstva.
Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Pozitivno ($C_q < 40$)	Virus nije otkriven	Prijavite rezultate pošiljatelju i odgovarajućim tijelima javnog zdravstva. Razmislite o testiranju na druge respiratorne viruse.
Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/P)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/A)	Negativno ($C_q \geq 40$ ili N/P)	Nevažeci	Ponovite izolaciju i RT-PCR. Ako ponovljeni rezultat ostane nevažeci, razmislite o uzimanju novog uzorka od pacijenta.

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti C_q

Ograničenja

1. Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) procijenjen je za upotrebu samo u kombinaciji s oligonukleotidima SARS-CoV-2 RT-PCR, mješavinom Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix i testom Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive and Negative Run Controls za upotrebu na sustavima za brzi PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx i Applied Biosystems 7500.
2. Pouzdani rezultati ovise o pravilnom postupku prikupljanja i čuvanja uzoraka te rukovanja uzorcima.
3. Ovaj test koristi se za otkrivanje virusnog RNK u uzorcima brisa nazofarinksa briseva prikupljenih u univerzalnom transportnom mediju (UTM) ili univerzalnom virusnom transportnom sustavu (UVT). Testiranje ostalih vrsta uzoraka pomoću testa Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) može rezultirati netočnim rezultatima.
4. Na otkrivanje virusnog RNK mogu utjecati metode prikupljanja uzoraka, čimbenici povezani s bolesnikom (na primjer, prisutnost simptoma) i/ili faza infekcije.
5. Rezultat testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kvalitativna je procjena pozitivnih uzoraka bolesnika. Korisnik procjenjuje rezultate RT-PCR-a za kontrole i uzorke bolesnika kako bi na kvalitativan način odlučio je li virusni RNK otkriven ili nije otkriven. Navedene vrijednosti ne smiju se koristiti niti tumačiti kao kvantitativne.
6. Kao i kod svakog molekularnog testa, mutacije unutar ciljnih područja testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) mogu utjecati na vezivanje početnice i/ili sonde, što rezultira neuspjehom u otkrivanju prisutnosti virusa.
7. Zbog svojstvenih razlika među tehnologijama preporučuje se da prije prelaska s jedne tehnologije na drugu korisnici izvedu ispitivanja korelacije metoda u svojem laboratoriju kako bi kvalificirali tehnološke razlike. Ne treba očekivati stopostotno podudaranje rezultata zbog gore spomenutih razlika između tehnologija. Korisnici bi se trebali pridržavati vlastitih specifičnih pravila/postupaka.
8. Pojedinci koji su primili nazalno primijenjeno cjepivo protiv influence A/B mogu imati pozitivne rezultate testa na influencu i do tri dana nakon cijepljenja.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Karakteristike analitičke učinkovitosti

Analitička osjetljivost

LoD pomoću živih virusa influence

Kako bi se utvrdila osjetljivost testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) za otkrivanje niskih virusnih opterećenja, provedeno je ispitivanje granice otkrivanja (LoD). Provedeno je početno ispitivanje kako bi se odredio raspon virusnog titra za provođenje ispitivanja o LoD-u. LoD za svaki skup početnica/sondi utvrđen je korištenjem umjetnih uzoraka pripremljenih titriranjem svakog virusa zasebno u pozadinu skupne negativne matrice brisa nazofarinksa SC2/gripe A/gripe B prije pročišćavanja nukleinske kiseline. Korišteni virusni sojevi i koncentracija bujona opisani su u Tablici 14. Za svako mjesto razrjeđivanja ekstrahirano je 5 ponavljanja pomoću testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl ulaznog uzorka i 60 µl volumena eluiranja). Nukleinska kiselina iz tih ekstrakcija odmah je testirana testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Touch, koji ima istu optičku i toplinsku učinkovitost kao i sustav za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx. Rezultati analiza za pronalazak raspona, prikazani u Tablici 15, pokazuju da najniža razina na kojoj su sva ponavljanja pozitivna na influencu A iznosi 0,618 TCID₅₀/ml, za influencu B 1,07 TCID₅₀/ml, a za SARS-CoV-2 953 kopija (cp)/ml.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tablica 14 Osnovni virusni sojevi koji se koriste za ispitivanja LoD-a

Virus	Soj	Izvor	Kataloški broj	Koncentracija bujona
Influenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /ml 6,26E09 cp/ml
Influenza B*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /ml 1,03E10 cp/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 cp/ml

*Živi uzgojeni virus

Tablica 15 Pronalaženje raspona LoD-a za gripu A, gripu B i SC2

Virus	TCID ₅₀ / ml	Broj pozitivnih	Pon. 1 (Cq)	Pon. 2 (Cq)	Pon. 3 (Cq)	Pon. 4 (Cq)	Pon. 5 (Cq)
Influenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	N/P	N/A	N/P
	0,0386	1/5	37,51	N/P	N/A	N/A	N/P
Influenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	N/P	N/P
	0,0168	0/5	N/P	N/A	N/A	N/A	N/P
Virus	cp/ml	Broj pozitivnih	Pon. 1 (Cq)	Pon. 2 (Cq)	Pon. 3 (Cq)	Pon. 4 (Cq)	Pon. 5 (Cq)
SARS-CoV-2	488 000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61 000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7,625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	N/P	N/A	N/P	39,85	N/P
	14,9	0/5	N/P	N/A	N/A	N/A	N/P

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Granica otkrivanja (LoD) – potvrda

LoD za gripu A, gripu B i SC2 utvrđeni su istim postupkom s umjetnim uzorkom opisanom za ispitivanje za pronalazak raspona. Provedena je dvostruka serija razrjeđivanja na temelju ispitivanja za pronalazak raspona. Za svaku točku razrjeđivanja ekstrahirano je 20 ponavljanja pomoću testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl ulaznog uzorka i 60 µl volumena eluiranja). Nukleinska kiselina iz tih ekstrakcija odmah je testirana testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na sustavu CFX96 Dx i AB 7500 Fast Dx. LoD je utvrđen kao najmanja otkrivena količina virusa, s najmanje 95 % ponavljanja koji su bili pozitivni na testu.

Rezultati su predstavljeni u Tablici 16, Tablici 17 i Tablici 18, a sažeti su u Tablici 19. Sve kontrole provedene su prema očekivanjima. LoD za SARS-CoV-2 iznosi 250 cp/ml na instrumentima. LoD za influencu A kreće se od 1,26 do 2,52 TCID₅₀/ml na različitim instrumentima. LoD za influencu B iznosi 0,23 TCID₅₀/ml na instrumentima. Svaki virus ima jednaku učinkovitost LoD-a (u dvostrukom iznosu) na provjerenim instrumentima s testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tablica 16 Granica otkrivanja testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) u otkrivanju virusa SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 kopije/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	SC2 Pozitivna ponavljanja/ ukupna ponavljanja	SC2 Pozitivna ponavljanja/ ukupna ponavljanja
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Tablica 17 Granica otkrivanja testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) u otkrivanju virusa influenza A

Gripa A TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Pozitivna ponavljanja za gripu A/ ukupna ponavljanja	Pozitivna ponavljanja za gripu A/ ukupna ponavljanja
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tablica 18. Granica otkrivanja testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) u otkrivanju virusa influenza B

Gripa B TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Pozitivna ponavljanja za gripu B/ ukupna ponavljanja	Pozitivna ponavljanja za gripu B/ ukupna ponavljanja
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tablica 19 Sažetak LoD-a za test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Instrument	SARS-CoV-2	Gripa A*		Gripa B*	
CFX96 Dx	250 kopija/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1002 kopije/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kopije/ml
AB7500 Fast Dx	250 kopija/ml	1,26 TCID ₅₀ /ml	501 kopija/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kopije/ml

*Živi uzgojeni virus

U ispitivanju ometajućih tvari korišteni su živi suvremeni sojevi influenza A (A/Kansas/14/2017) i influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria]). Izvedeno je dodatno potvrdno ispitivanje LoD-a na tim sojevima kako bi se potvrdila osjetljivost testa. Bio-Rad CFX Opus 96 smatra se predstavnikom svih instrumenata koji su potvrđeni za upotrebu s testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), kako je prikazano tijekom ispitivanja LoD-a pa je stoga provedeno potvrdno ispitivanje LoD-a samo na tom instrumentu. LoD za svaki soj određen je zasebno pomoću 20 neovisno ekstrahiranih umjetnih uzoraka pripremljenih u različitim razrjeđivanjima u negativnoj kliničkoj matrici brisa nazofarinksa. Pogledajte Tablicu 20 za podatke o potvrdnom ispitivanju LoD-a. LoD za suvremene sojeve influenza A i B iznosio je 589, odnosno 593 kopije/ml.

Tablica 20 Sažetak LoD-a za suvremene žive sojeve influence na uređaju CFX Opus 96

Influenca A (A/Kansas/14/2017)		
Jedinice koncentracije		Pozitivna ponavljanja/ukupna ponavljanja
kopija/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influenca B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Jedinice koncentracije		Pozitivna ponavljanja/ukupna ponavljanja
kopija/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

LoD korištenjem inaktiviranih virusa influence

Ispitivanja istovremene infekcije i prenosivosti dovršene su korištenjem inaktiviranih virusnih organizama (influenca A H1N1pdm i influenza B Florida/02/06). Uz gore opisano ispitivanje LoD-a živih uzgojenih virusa (za suvremene i nesuvremene sojeve), utvrđen je i LoD za test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) korištenjem inaktiviranih virusnih sojeva (Tablica 21) u klinički negativnoj matrici brisa nazofarinksa na svim zatraženim platformama instrumenata.

Rezultati za LoD (Tablice 22 i 23 i sažeti u Tablici 24) pokazuju da je granica otkrivanja za inaktivirani virus influence A 500 do 1000 kopija/ml te 250 do 500 kopija/ml za inaktivirani virus influence B. Svaki virus ima jednaku učinkovitost LoD-a (unutar 2 puta) na provjerenim instrumentima s testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Tablica 21 Virusni sojevi inaktivirani bujonom koji se koriste za ispitivanje LoD-a

Virus	Soj	Izvor	Kataloški broj	Koncentracija bujona
Influenca A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 kopija/ml
Influenca B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 kopija/ml

Tablica 22 Granica otkrivanja testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) u otkrivanju inaktiviranog virusa influence A

Gripa A cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Gripa A Pozitivna ponavljanja/ Ukupna ponavljanja	Gripa A Pozitivna ponavljanja/ Ukupna ponavljanja
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tablica 23 Granica otkrivanja testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) u otkrivanju inaktiviranog virusa influence B

Gripa B cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Gripa B Pozitivna ponavljanja/ ukupna ponavljanja	Gripa B Pozitivna ponavljanja/ ukupna ponavljanja
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tablica 24 Sažetak LoD-a za test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) za inaktivirane viruse influence A i influence B

Instrument	Inaktivna gripa A	Inaktivna gripa B
CFX96 Dx	500 kopija/ml	250 kopija/ml
AB7500 Fast Dx	1000 kopija/ml	500 kopija/ml

Uključivost

Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sadrži kompletne početnice/sonde (gripa A, gripa B i SC2) koje ciljaju RNK virusa influence A, influence B i SARS-CoV-2. Uključivost/isključivost svake oligonukleotidne sekvence početnice i sonde za cilj SARS-CoV-2 testa putem NCBI BLAST + prema bazi podataka nr/nt, ažuriranoj 25.4.2020. (N = 57791697 analiziranih sekvenci), koja je potvrdila samo savršena podudaranja s virusom SARS-CoV-2 i bliska podudaranja s precima virusa SARS-CoV-2 (tj. nijedan genom nije identificiran s više od 2 nt nepodudaranja).

Uz to, usklađivanje s oligonukleotidnim sekvencama početnice i sonde testa SC2 sa svim javno dostupnim sekvencama nukleinske kiseline za SARS-CoV-2 u Globalnoj inicijativi za razmjenu svih podataka o influenci (GISAID, <https://www.gisaid.org>) i iz baza podataka GenBank u rasponu od 1. travnja 2020. Do 15. studenoga 2020. provedeno je kako bi se pokazala predviđena uključivost testa SC2. Za ovo je ispitivanje izvršena procjena 197 261 dostupnih sekvenci SARS-CoV-2 u GISAID-u i 38 738 dostupnih sekvenci SARS-CoV-2 u bazi podataka GenBank (N = 235 999 ukupnih sekvenci). Ovaj broj uključuje i cjelovite i djelomične genome; analizirani su samo genomi s potpunim mjestima za vezivanje testa SC2. Rezultati su potvrdili savršeno i blisko podudaranje s virusom SARS-CoV-2 (nije utvrđeno da su genomi s mjestima povezivanja SC2 imali više od dva nukleotidna nepodudaranja ukupno u obje početnice i sonde), kao što je prikazano u Tablici 25a. Kad je prisutno, nepodudaranje se može naći na bilo kojem mjestu povezivanja testa. Vjerojatnost da jedno do dva nepodudaranja rezultiraju značajnim gubitkom reaktivnosti i lažno negativnih rezultata je mala. Konstrukcija testa i sonde optimizirana je kako bi bili najučinkovitiji pri temperaturama žarenja od 60 °C, što testu omogućuje da podnese jedno ili dva nepodudaranja.

Tablica 25a *In silico* analiza ukljućivosti za SARS-CoV-2

Baza podataka	Dostupni genomi ¹	Genomi s mjestom vezivanja ² SC2	Genomi sa savršenim podudaranjem	Genomi s jednim nepodudaranjem	Ukljućivost ³
GISAID	197 261	196 382	187 730	8285	99,81 %
GenBank	38 738	38 442	36 911	1512	99,95 %
UKUPNO	235 999	234 824	224 641	9797	99,84 %

¹ Ti brojevi ukljućuju i potpune i djelomične genome; nedostaju neka mjesta vezivanja zbog nepotpunog genoma ili nekvalitetnih sekvenci

² Kada se na mjestu vezivanja početnice pronađe „N“, smatralo se da cilju nedostaju informacije i iskljućen je iz izračuna ukljućivosti

³ Postotak sekvenci s mjestom vezivanja SC2 koji pokazuje ≤ 1 nepodudaranje

Uz to, provedena je i analiza varijanti na sojeve UK, South Africa, Brazil i California (veljača 2021.). Rezultati su potvrdili savršeno podudaranje s početnicama/sondom SARS-CoV-2. Na predviđenu ukljućivost testa SARS-CoV-2 ne utjeću varijante bijega koje su trenutačno u cirkulaciji.

Analiza influence *In Silico*:

Provedeno je poravnanje s oligonukleotidnim sekvencama početnice i sonde testova na gripu A i gripu B s javno dostupnim sekvencama nukleinske kiseline za laboratorijske i suvremene sojeve influence A i influence B u bazi podataka GenBank kako bi se prikazala predviđena ukljućivost testova na gripu A i gripu B. Za tu analizu provedena je procjena 48 dostupnih sekvenci influence A i 8 dostupnih sekvenci influence B. Taj broj ukljućuje genome s potpunim mjestima za vezivanje testa. Rezultati su potvrdili da je 48/48 genoma influence A i 8/8 genoma influence B imalo savršeno i blisko podudaranje s influencom A, odnosno B (za nijedan genom s mjestima vezivanja gripe A ili gripe B nije utvrđeno da ima više od 2 nepodudaranja nukleotida), kako je prikazano u Tablici 25b. Ta su se nepodudaranja javila prema srednjem i petom kraju testa. Vjerojatnost da će jedno do dva nepodudaranja rezultirati značajnim gubitkom reaktivnosti i lažno negativnog rezultata je mala. Konstrukcija testa i sonde optimizirana je kako bi bili najučinkovitiji pri temperaturama žarenja od 60 °C, što testu omogućuje da podnese jedno ili dva nepodudaranja.

Tablica 25b Analiza ukljućivosti *In silico* za influencu A i influencu B

Cilj	Dostupni genomi ¹	Savršeno podudaranje	1 nepodudaranje	2 nepodudaranja	Ukljućivost
Gripa A ²	48	15	22	11	100 %
Gripa B	8	5	3	0	100 %

¹ Ti brojevi ukljućuju i cjelovite i djelomične genome, a svi imaju potpuna mjesta vezivanja

² Test na gripu A ukljućuje 2 para prednjih i stražnjih početnica. Nepodudaranje nije bilo ukljućeno u ukupan broj ako je jedan od dvaju parova početnica bio podudaranje na istom položaju.

Ukljućivost influence (mokro ispitivanje):

Ukljućivost testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) procijenjena je pomoću 13 virusa influence A i 9 virusa influence B koji predstavljaju vremensku, geografsku i genetsku raznolikost unutar podtipa i roda. Svi testirani virusni sojevi kvantificirani su sustavom Droplet Digital PCR za standardizaciju jedinica koncentracije i pripremljeni su u dvije koncentracije, 2x i 5x LoD-a (proučite Tablicu 19 za koncentracije LoD-a za influencu A (H1N1 A/PR/8/34) i B (B/Lee/40). Uzorci su ekstrahirani u tri primjerka pomoću testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl unosa uzorka i 60 µl volumena eluiranja) i testirani na uređaju CFX Opus 96 testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Cilj influence A (gripa A) generirao je pozitivne rezultate u obje koncentracije testiranih virusa influence A. Cilj influence B (gripa B)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

dao je pozitivne rezultate u obje koncentracije testiranih virusa influence B. Sve kontrole provedene su prema očekivanjima. Rezultati procjene ukljuživosti prikazani su u nastavku u Tablici 26.

Tablica 26 Procjena ukljuživosti – influenza

Rod	Oznaka soja	Koncentracija		Ekstrakcija 1			Ekstrakcija 2			Ekstrakcija 3		
		EID ₅₀ /ml ili PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	Grip A HEX	Grip B Cy5	SC2F AM	Grip A HEX	Grip B Cy5	SC2 FAM	Grip A HEX	Grip B Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	N/P	34,85	N/P	N/P	35,16	N/P	N/P	35,21	N/P
		455	5010	N/P	33,52	N/P	N/P	34,03	N/P	N/P	33,56	N/P
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	N/P	34,91	N/P	N/P	34,74	N/P	N/P	34,81	N/P
		1775	5010	N/P	33,76	N/P	N/P	33,62	N/P	N/P	33,56	N/P
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	N/P	34,66	N/P	N/P	34,32	N/P	N/P	34,40	N/P
		318	5010	N/P	32,83	N/P	N/P	32,71	N/P	N/P	32,95	N/P
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	N/P	34,79	N/P	N/P	34,84	N/P	N/P	35,08	N/P
		234	5010	N/P	33,16	N/P	N/P	33,61	N/P	N/P	33,87	N/P
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	N/P	36,05	N/P	N/P	36,47	N/P	N/P	36,08	N/P
		9,25	5010	N/P	34,45	N/P	N/P	34,96	N/P	N/P	34,87	N/P
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	N/P	37,24	N/P	N/P	38,06	N/P	N/P	37,29	N/P
		4	5010	N/P	36,57	N/P	N/P	35,91	N/P	N/P	36,18	N/P
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	N/P	36,86	N/P	N/P	36,50	N/P	N/P	36,85	N/P
		0,42	5010	N/P	35,44	N/P	N/P	35,56	N/P	N/P	35,34	N/P
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	N/P	35,49	N/P	N/P	35,53	N/P	N/P	35,33	N/P
		853	5010	N/P	33,76	N/P	N/P	33,77	N/P	N/P	33,58	N/P
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	N/P	35,29	N/P	N/P	35,50	N/P	N/P	35,45	N/P
		495	5010	N/P	34,10	N/P	N/P	34,30	N/P	N/P	33,80	N/P
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	N/P	34,97	N/P	N/P	35,11	N/P	N/P	34,98	N/P
		1295	5010	N/P	33,89	N/P	N/P	33,57	N/P	N/P	33,47	N/P
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	N/P	36,21	N/P	N/P	35,83	N/P	N/P	35,66	N/P
		28,3	5010	N/P	35,06	N/P	N/P	34,26	N/P	N/P	34,19	N/P
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	N/P	36,50	N/P	N/P	36,25	N/P	N/P	36,59	N/P
		107	5010	N/P	34,62	N/P	N/P	34,68	N/P	N/P	34,67	N/P
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	N/P	33,52	N/P	N/P	33,52	N/P	N/P	33,29	N/P
		985	5010	N/P	32,31	N/P	N/P	32,24	N/P	N/P	32,11	N/P
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	N/P	N/P	34,23	N/P	N/P	34,56	N/P	N/P	34,62
		34,5	4310	N/P	N/P	32,73	N/P	N/P	33,11	N/P	N/P	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	N/P	N/P	35,12	N/P	N/P	36,45	N/P	N/P	36,05
		83,3	4310	N/P	N/P	34,31	N/P	N/P	34,51	N/P	N/P	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	N/P	N/P	35,51	N/P	N/P	36,13	N/P	N/P	36,03
		600	4310	N/P	N/P	34,62	N/P	N/P	34,52	N/P	N/P	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	N/P	N/P	34,43	N/P	N/P	33,81	N/P	N/P	32,82
		297	4310	N/P	N/P	32,55	N/P	N/P	32,90	N/P	N/P	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	N/P	N/P	35,01	N/P	N/P	35,15	N/P	N/P	35,21
		3,5	4310	N/P	N/P	34,00	N/P	N/P	34,18	N/P	N/P	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	N/P	N/P	35,08	N/P	N/P	34,28	N/P	N/P	35,05
		1,08	4310	N/P	N/P	33,62	N/P	N/P	33,60	N/P	N/P	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	N/P	N/P	35,96	N/P	N/P	35,97	N/P	N/P	36,13
		6,85	4310	N/P	N/P	34,22	N/P	N/P	34,32	N/P	N/P	34,72

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Rod	Oznaka soja	Koncentracija		Ekstrakcija 1			Ekstrakcija 2			Ekstrakcija 3		
		EID ₅₀ /ml ili PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5	SC2F AM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	N/P	N/P	34,82	N/P	N/P	34,88	N/P	N/P	34,15
		162	4310	N/P	N/P	32,97	N/P	N/P	33,26	N/P	N/P	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	N/P	N/P	35,11	N/P	N/P	35,28	N/P	N/P	34,90
		1,23	4310	N/P	N/P	33,86	N/P	N/P	34,12	N/P	N/P	33,47

* - sojevi influence A: koncentracije za soj Brisbane, Christ Church, Kansas i Perth prijavljene u EID₅₀/ml

- sojevi influence B: koncentracije za soj Colorado, Michigan, New Hampshire i Phuket prijavljene u EID₅₀/ml

- sojevi influence A: Koncentracije soja A/PR/8/34 i A/WS33 zabilježene u PFU/ml

- Sve ostale koncentracije sojeva influence A i B prijavljene u CEID₅₀/ml

LoD na uređaju CFX Opus 96 za influencu A i influencu B iznosi 1002 kopije/ml te 862 kopije/ml; dvije koncentracije prikazane u kopijama/ml predstavljaju 2X i 5X LoD.

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Panel CDC-a za humani virus influence (2019.):

Uključivost testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) također je procijenjena pomoću panela CDC-a humanog virusa influence (2019.), koji se sastojao od 8 suvremenih sojeva influence A i B, 4 virusa influence A i 4 virusa influence B (Tablica 27) prema protokolu priloženom uz panel. Za svaki virus pripremljena je serija peterostrukog razrjeđivanja u fiziološkoj otopini. Pet ponavljanja po razrjeđivanju ekstrahirano je pomoću testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl unosa uzorka i 60 µl volumena eluiranja) i testirano na uređaju CFX Opus 96 testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Testiranje serije razrjeđivanja provodilo se sve dok nije došlo do nereaktivnosti na dvije uzastopne peterostruke razine razrjeđivanja, kao što je prikazano dobivanjem nula pozitivnih rezultata za svih pet ponavljanja. Posljednje razrjeđivanje koje je dalo pozitivne rezultate u najmanje jednom od pet testiranih ponavljanja smatrano je minimalnom reaktivnom koncentracijom i prikazano je u Tablici 27. Sve kontrole provedene su prema očekivanjima.

Tablica 27 Članovi panela CDC-a humane influence 2019.

Vrsta	Podtip	Virusni soj influence	Koncentracija bujona (EID ₅₀ /ml)	Minimalna reaktivna koncentracija (EID ₅₀ /ml)	Minimalna reaktivna koncentracija (kopija/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2,04E+01	4,39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9,9}	1,63E+02	4,57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8,13E+00	8,92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2,60E-01	1,36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4,00E+00	5,12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4,07E+02	2,90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,18E+03

Analitička specifičnost (križna reaktivnost)

Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sadrži complete početnice/sonde (gripa A, gripa B i SC2) koje ciljaju RNK virusa influence A, influence B i SARS-CoV-2. Oligonukleotidne početnice i sonde influence A i influence B identične su onima koji se koriste u odobrenom 510 (t) dijagnostičkom panelu CDC-a za RT-PCR u stvarnom vremenu ljudskog virusa influence (K080570 i povezanim posebnim prijavama 510 (k)). Bio-Rad koristi oligonukleotidne sekvence početnica i sonde koje je potvrdio CDC pravom upućivanja. Stoga nije provedena dodatna analiza križne reaktivnosti *in silico* s početnicama i sondama za

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

influenca A i B. Provedeno je samo laboratorijsko testiranje radi provjere analitičke specifičnosti testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

In silico analiza

Provedena je *in silico* analiza kako bi se procijenila mogućnost da organizmi „izvan panela” ometaju otkrivanje virusa SARS-CoV-2. Nije uočena značajna homologija između početnica i sonde virusa SARS-CoV-2 te ostalih koronavirusa ili ljudske mikroflore za koje se predviđa da će dovesti do lažnih rezultata s testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Mokro ispitivanje

Križna reaktivnost svake početnice/sonde postavljene na viruse koje cilja druga komponenta testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) procijenjena je testiranjem virusa influence iz ispitivanja isključivosti (Tablica 28). Uz to, test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) procijenjen je na križnu reaktivnost testiranjem drugih virusa i patogena, uključujući one koji se obično nalaze u dišnom sustavu (Tablice 29 i 30).

Svi patogeni (virusi koji nisu influenza, bakterije i gljivice) ekstrahirani su u tri primjerka pomoću testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl ulaznog uzorka i 60 µl volumena eluiranja). Nukleinska kiselina iz pripravaka s visokim titrom 64 organizma navedenih u Tablici 28 (22 virusa influence), Tablici 29 (24 virusa koji nisu influenza) i Tablici 30 (19 bakterija i gljivica) koji predstavljaju respiratorne patogene ili floru često prisutne u ljudskim respiratornim uzorcima i genetski bliski susjedi virusa ciljanih testom testirani su u tri primjerka na uređaju CFX Opus 96 testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Sve kontrole provedene su prema očekivanjima. Rezultati su predstavljeni u nastavku u Tablici 28, Tablici 29 i Tablici 30.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tablica 28 Procjena ekskluzivnosti – influenza

Rod	Oznaka soja	Konc. *	Konc. cp/ml	Cq								
				Ekstrakcija 1			Ekstrakcija 2			Ekstrakcija 3		
				SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5	SC2 FAM	Gripa A HEX	Gripa B Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E+06	1,10E+07	N/P	19,5	N/P	N/P	19,34	N/P	N/P	19,32	N/P
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E+08	2,82E+08	N/P	18,04	N/P	N/P	18,29	N/P	N/P	18,46	N/P
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E+07	1,57E+08	N/P	18,34	N/P	N/P	18,56	N/P	N/P	18,44	N/P
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E+06	2,14E+07	N/P	19,54	N/P	N/P	19,45	N/P	N/P	19,59	N/P
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E+06	3,63E+07	N/P	14,5	N/P	N/P	14,9	N/P	N/P	14,94	N/P
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E+06	9,15E+09	N/P	13,42	N/P	N/P	13,75	N/P	N/P	13,63	N/P
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60E+06	3,57E+08	N/P	17,41	N/P	N/P	17,47	N/P	N/P	17,56	N/P
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E+07	1,35E+08	N/P	18,02	N/P	N/P	18,09	N/P	N/P	18,08	N/P
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E+07	3,43E+08	N/P	18,5	N/P	N/P	18,48	N/P	N/P	18,38	N/P
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E+07	9,69E+07	N/P	18,63	N/P	N/P	18,29	N/P	N/P	18,58	N/P
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E+06	2,85E+08	N/P	17,34	N/P	N/P	17,44	N/P	N/P	17,95	N/P
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E+05	2,34E+07	N/P	14,04	N/P	N/P	14,1	N/P	N/P	14,06	N/P
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E+06	2,54E+07	N/P	20,28	N/P	N/P	20,05	N/P	N/P	20,19	N/P
Influenca B	B/Colorado/06/2017	1,00E+06	1,25E+08	N/P	N/P	18,1	N/P	N/P	18,35	N/P	N/P	18,07
Influenca B	B/Michigan/09/2011	1,00E+07	5,18E+08	N/P	N/P	18,3	N/P	N/P	18,18	N/P	N/P	18,09
Influenca B	B/New Hampshire/01/2016	1,00E+06	7,16E+06	N/P	N/P	20,69	N/P	N/P	20,36	N/P	N/P	20,3
Influenca B	B/Phuket/3073/2013	1,00E+07	1,45E+08	N/P	N/P	18,94	N/P	N/P	18,38	N/P	N/P	18,43
Influenca B	B/Lee/41	1,60E+06	1,97E+09	N/P	N/P	14,99	N/P	N/P	15,38	N/P	N/P	15,33
Influenca B	B/Allen/45	1,20E+05	4,82E+08	N/P	N/P	17	N/P	N/P	17,59	N/P	N/P	17,17
Influenca B	B/GL/1739/54	5,00E+06	3,14E+09	N/P	N/P	14,71	N/P	N/P	14,67	N/P	N/P	14,53
Influenca B	B/Florida/2006	3,90E+08	1,04E+09	N/P	N/P	22,43	N/P	N/P	22,47	N/P	N/P	22,33
Influenca B	B/Maryland/1/59	6,80E+05	2,38E+09	N/P	N/P	14,85	N/P	N/P	23,36	N/P	N/P	14,34

* Sojevi influence A: koncentracije za soj Brisbane, Christ Church, Kansas i Perth prijavljene u EID₅₀/ml

* Sojevi influence B: koncentracije za soj Colorado, Michigan, New Hampshire i Phuket prijavljene u EID₅₀/ml

* Sojevi influence A: Koncentracije soja A/PR/8/34 i A/WS33 zabilježene u PFU/ml

* Sve ostale koncentracije sojeva influence A i B zabilježene u CEID₅₀/ml

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Tablica 29 Procjena ekskluzivnosti – virusi koji nisu influenza

Rod	Soj Oznaka	Koncentracija PFU/ml	Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
			Ekstrakcija 1			Ekstrakcija 2			Ekstrakcija 3		
			SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B
Adenovirus	3	1,12E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Adenovirus	31	1,12E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Adenovirus	4	1,11E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Adenovirus	40/Dugan	8,82E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Adenovirus	41/TAK	1,12E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Adenovirus	5	1,12E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Adenovirus	7A	1,11E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Adenovirus	1	1,54E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Betakoronavirus 1	OC43	1,12E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Rod	Soj Oznaka	Koncentracija PFU/ml	Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
			Ekstrakcija 1			Ekstrakcija 2			Ekstrakcija 3		
			SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B
Enterovirus	68	1,12E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Epstein-Barr	B95-8	3,50E+03	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Humani koronavirus	HCoV HKU-1	5,00E+04*	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Parainfluenca 1	C35	5,00E+04*	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Ljudski rinovirus		3,51E+03	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Herpes Simplex, 1	MacIntyre	1,96E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Varicella-Zoster	Ellen	1,96E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Ospice	Edmonston	6,23E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Zaušnjaci	Enders	1,96E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Citomegalovirus	AD-169	1,64E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Ljudski metapneumovirus		2,72E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Parainfluenca 2		1,12E+05*	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Parainfluenca 3		1,12E+05*	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Parehovirus A	Tip 3	1,12E+05	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Humani respiratorni sincicijski virus	A2	5,00E+04*	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P

*Koncentracije humanog koronavirusa, parainfluence 1 i humanog respiratornog sincicijskog virusa u kopijama/ml
N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Tablica 30 Procjena ekskluzivnosti – bakterije i gljivice

Rod (oznaka soja)	Koncentracija CFU/ml	Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
		Ekstrakcija 1			Ekstrakcija 2			Ekstrakcija 3		
		SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E+07	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2,00E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Legionella anisa</i>	1,40E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3,00E+06	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Mycoplasma; pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E+06	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E+06	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Staphylococcus aureus, subsp. aureus</i>	1,60E+06	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E+06	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E+06	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60E+06	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Candida albicans</i>	2,09E+06	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	5,00E+04	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P

*Koncentracije *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* i *Pneumocystis jirovecii* u kopijama/ml
N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Mikrobno testiranje

Mogućnost križne reakcije i/ili mikrobnog ometanja dodatno je procijenjena testiranjem virusa, bakterija i gljivica izvan panela u prisutnosti niske razine virusa influence kao reprezentativnih analita. Ometajući patogeni testirani su u najvišoj mogućoj koncentraciji (npr. razrijeđeni $\geq 10^6$ CFU/ml za bakterije, $\geq 10^5$ PFU/ml za viruse, nerazrijeđeni kad je koncentracija patogena bila niža) i pomiješani su s virusom influence pri 2x koncentraciji LoD-a u istom uzorku kako bi se utvrdilo hoće li prisutnost ne-ciljnog organizma ometati otkrivanje analita influence testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Pogledajte Tablicu 20 za koncentracije LoD-a za influencu A i B tih suvremenih sojeva.

Umjetni su uzorci stvoreni s jednim suvremenim sojem virusa iz svakog tipa influence: influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 pri 2x LoD-u (1178 cp/ml) i influenza B (B/Colorado/06/2017) pri 2x LoD-u (1186 cp/ml). Virusi influence i organizmi koji nisu influenza nabodeni su u klinički negativnu skupnu matricu brisa nazofarinksa u željenim koncentracijama. Svaki umjetni uzorak ekstrahiran je pomoću testa QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl ulaznog uzorka i 60 µl volumena eluiranja) u tri primjerka. Nukleinska kiselina iz tih ekstrakcija testirana je testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na instrumentu CFX Opus 96. Sve kontrole provedene su prema očekivanjima. Nije uočeno ometanje mikrobima s testiranim patogenima. Svi uzorci bili su pozitivni u 3/3 ponavljanja na influencu A ili influencu B.

Ispitivanje ometajućih tvari

Potencijalno ometanje tvarima koje se obično nalaze u uzorcima brisa nosa na osjetljivost virusnog otkrivanja testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) procijenjeno je ispitivanjem ometajućih tvari. U tom su ispitivanju korišteni suvremeni sojevi influence A i influence B, čiji je LoD naveden u Tablici 31. Dodatne informacije potražite u odjeljku o LoD-u.

Tablica 31 Sažetak LoD-a virusnih sojeva procijenjenih u ispitivanju ometajućih tvari

Virus	Soj	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/ml	750 cp/ml
Influenca A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/ml	1,767 cp/ml
Influenca B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/ml	1,779 cp/ml

U ispitivanju ometajućih tvari korišteni su umjetni uzorci koji su se sastojali od suvremenih sojeva virusa influence iz žive influence A, influence B ili inaktiviranog virusa SARS-CoV-2 u negativnoj matrici brisa nazofarinksa. Umjetni uzorci pripremljeni su nabađanjem svakog virusa pojedinačno na 3x LoD u klinički negativnu skupnu matricu; također je pripremljen kontrolni uzorak koji nije sadržavao virus. Potencijalno ometajuće tvari dodane su umjetnim uzorcima u koncentracijama koje predstavljaju najviše razine koje se očekuju u ljudskim respiratornim uzorcima bolesnika na temelju pregleda literature i sažetaka odluka o odobrenim 510 (k) testovima za influencu. Uključena je i negativna kontrola koja je kao dodanu tvar koristila vodu. Svaki je uzorak ekstrahiran u tri primjerka pomoću testa QIAamp Viral RNA Mini Kit i testiran kako je navedeno u Uputama za uporabu na instrumentu CFX Opus 96.

Ovo ispitivanje pokazuje da te tvari, osim tvari FluMist Quadrivalent (2020-2021 Formula, MedImmune/AstraZeneca), ne ometaju otkrivanje virusa SARS-CoV-2, gripe A ili gripe B. Svi testirani umjetni uzorci bili su pozitivni kao što se očekivalo u prisutnosti ometajuće tvari te negativni u kontrolnom uzorku koji nije sadržavao virus (Tablica 32). Tvar FluMist Quadrivalent sadrži oslabljeni virus influence A i influence B te, kao što se očekivalo, pozitivan je na te viruse u kontrolnom uzorku koji nije sadržavao virus za koji je izvršen probir testovima na gripu A i gripu B. Tvar FluMist Quadrivalent ne utječe na osjetljivost za otkrivanje virusa SARS-CoV-2 (Tablica 32). Ti podaci ukazuju da ometajuće tvari u ispitivanim visokim

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

koncentracijama ne utječu na osjetljivost otkrivanja virusa testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Napomena: pojedinci koji su primili nazalno primijenjeno cjepivo protiv influence A/B mogu imati pozitivne rezultate testa na influencu i do tri dana nakon cijepljenja.

Tablica 32 Rezultati ispitivanja ometajućih tvari

Tvar	Aktivni agens	Konc. Testirano	Test na SC2			Test na gripu A			Test na gripu B		
			Broj pozitivnih u tri ponavljanja		Prosječni Cq ¹ za SC2	Broj pozitivnih u tri ponavljanja		Prosječni Cq ¹ za gripu A	Broj pozitivnih u tri ponavljanja		Prosječni Cq ¹ za gripu B
			SC2 virus	Nema virusa		Virus gripe A	Nema virusa		Virus gripe B	Nema virusa	
Mucin	Pročišćeni protein mucin	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Kortikosteroidi za nos	Deksametazon	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Flutikazon	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Mometazon furoat	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budezonid	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunizolid	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamcinolon acetonid	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
Pastile za grlo	Beklometazon	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
	Benzokain	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentol	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Cink acetat	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Chloraseptic pastile za grlo s maksimalnom jačinom (sadrže benzokain i mentol)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Sprej ili kapi za nos	Oksimetazolin	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenilefrin	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Natrijev klorid s konzervansima	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocin	Mupirocin	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramicin	Tobramicin	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Lijek za alergije	Histaminum hydrochloricum	20 % v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Trostruka obrana od alergije (sadrži biljke Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa operculata, Sabadilla)	20 % v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Sumpor 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist četvero-valentan	Oslabljeni virus gripe A/B	20 % v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Krv	N/P	5 % v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Voda (kontrola)	N/P	10 % v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

¹Srednji Cq za uzorke koji sadrže virus

Ispitivanje prenosivosti / križne kontaminacije

Učinci prenosivosti ili križne kontaminacije testirani su na uređajima CFX Opus 96 i CFX96 Touch. Umjetni uzorci virusnog RNK visoke koncentracije nanoseni su naizmjenično uz negativne uzorke i testirani testom Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Za to ispitivanje SC2 visoke koncentracije (Italy-IMNI1, Zeptomatrix, kataloški broj 0810589CFHI) = 2 000 000 cp/ml; gripa A (H1N1pdm, Zeptomatrix, kataloški broj 0810311CFNHI) = 2 575 000 cp/ml; gripa B (B/Lee/40, Exact Diagnostics, kataloški broj 130062) = 2 850 000 cp/ml. Negativni uzorci pripremljeni su korištenjem ukupnog ljudskog RNK (Thermo Fisher, kataloški broj AM7852) za simulaciju negativnih ljudskih uzoraka. Izvršene su višestruke analize koje su omogućile otkrivanje eventualne križne kontaminacije iz analize u analizu. Nije bilo prenosivosti visoke koncentracije ili križne kontaminacije iz jažice u jažicu ili analize u analizu.

Istovremena infekcija (konkurentsko ometanje)

Provedeno je ispitivanje istovremene infekcije kako bi se utvrdilo utječe li prisutnost visokih razina drugih dvaju virusa na osjetljivost otkrivanja određenog virusa. Umjetni uzorci pripremljeni su pomoću ekstrahiranog RNK iz cijelih inaktiviranih virusa kvantificiranih ddPCR-om (Tablica 33). Virusni RNK zatim je naboden u ciljnim koncentracijama u Hela RNK koji je oponašao ljudsku pozadinu. RNK testnog virusa procijenjen je u seriji dvostrukog razrjeđivanja u rasponu od 2000 do 62,5 cp/ml RNK testnog virusa, u prisutnosti ili u odsutnosti visoke koncentracije ostalih virusnih RNK (Tablica 34). Visoka koncentracija definira se kako slijedi: SC2 = 1 381 300 cp/ml; gripa A = 2 575 000 cp/ml; gripa B = 2 850 000 cp/ml. Svaka točka razrjeđivanja RNK testnog virusa analizirana je u tri primjerka pomoću testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kako bi se odredila najmanja količina RNK testnog virusa koja se može otkriti u sva tri ponavljanja; jedinica učinkovitosti poput LoD-a. Ovaj test proveden je na instrumentu CFX Opus 96. NTC, pozitivna i negativna kontrola bile su uključene u svaku ploču; rezultati su bili očekivani.

Tablica 33 Virus odabran za proučavanje istovremene infekcije

Virus	Vrsta	Soj	Društvo	Kataloški broj	Titir bujona (cp/ml)
SARS-CoV-2	N/P	Italy INMI1	Zeptomatrix	0810589CFHI	2,28E07
Influenca	A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	4,12E09
Influenca	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

Tablica 34 Kombinacije testirane za proučavanje istovremene infekcije

Virus	Titir		
SARS-CoV-2	Visoki	Visoki	Serijsko razrjeđivanje
Influenca A	Visoki	Serijsko razrjeđivanje	Visoki
Influenca B	Serijsko razrjeđivanje	Visoki	Visoki

Rezultate ispitivanja potražite u Tablici 35. Rezultati pokazuju da, kada se koristi test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), nije primijećen gubitak osjetljivosti otkrivanja testnog virusa u uzorcima koji imaju prisutnu visoku razinu ostalih virusa.

Tablica 35 Rezultati istovremene infekcije uporabom PCR sustava CFX Opus 96 u stvarnom vremenu

Testni virus	RNK testnog virusa kopija/ml	Test na SC2				Test na gripu A				Test na gripu B			
		SC2 Samo		SC2 s visokim titrom gripe A / gripe B		Gripa A Samo		Gripa A s visokim titrom SC2-a / gripe B		Gripa B Samo		Gripa B s visokim titrom SC2-a / gripe A	
		Broj poz.	Pros. Cq	Broj poz.	Pros. Cq	Broj poz.	Pros. Cq	Broj poz.	Pros. Cq	Broj poz.	Pros. Cq	Broj poz.	Pros. Cq
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	N/P	3/3	24,71	0/3	N/P	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	N/P	3/3	24,70	0/3	N/P	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	N/P	3/3	24,77	0/3	N/P	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	N/P	3/3	24,66	0/3	N/P	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	N/P	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	N/P	3/3	24,74	0/3	N/P	3/3	24,09
	0	0/3	N/P	0/3	N/P	0/3	N/P	3/3	24,66	0/3	N/P	3/3	23,98
Gripa A	2000	0/3	N/P	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	N/P	3/3	24,06
	1000	0/3	N/P	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	N/P	3/3	24,09
	500	0/3	N/P	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	N/P	3/3	24,06
	250	0/3	N/P	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	N/P	3/3	24,09
	125	0/3	N/P	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	N/P	3/3	24,02
	62,5	0/3	N/P	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	N/P	3/3	24,07
	0	0/3	N/P	3/3	24,61	0/3	N/P	0/3	N/P	0/3	N/P	3/3	24,05
Gripa B	2000	0/3	N/P	3/3	24,76	0/3	N/P	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	N/P	3/3	24,77	0/3	N/P	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	N/P	3/3	24,72	0/3	N/P	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	N/P	3/3	24,74	0/3	N/P	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	N/P	3/3	24,63	0/3	N/P	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	N/P	3/3	24,72	0/3	N/P	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	N/P
	0	0/3	N/P	3/3	24,68	0/3	N/P	3/3	24,78	0/3	N/P	0/3	N/P

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

*Jedno od tri ponavljanja SARS-CoV-2 u 125 kopija/ml pokazalo je odgođeni Cq u iznosu od 39,98 za gripu A. Iako se smatra pozitivnim rezultatom za gripu A, ovo pozitivno ponavljanje posljedica je razine kontaminacije u tragovima tijekom pripreme i obrade umjetnih uzoraka s visokim titrom za ovo ispitivanje i smatra se nepovezanim s križnom reaktivnošću testa.

Preciznost/ponovljivost

Unutarlaboratorijska preciznost testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) utvrđena je pomoću dviju serija reagensa i dvaju instrumenata, CFX Opus 96 i CFX96 Touch RT-PCR Systems. Precizni panel sastojao se od negativnih uzoraka i pojedinačno nabodenih živih uzgojenih virusa influence A i influence B korištenih u ispitivanjima LoD-a (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, kataloški broj VR-1469; Lee/40, ATCC, kataloški broj VR-1535). Uzorci su pripremljeni u niskim i umjerenim pozitivnim koncentracijama (2X LoD, odnosno 5X LoD) u skupnoj negativnoj kliničkoj matrici brisa nazofarinksa za SARS-CoV-2/influncu A/influncu B (Tablica 38). Za svaku podatkovnu točku, svi članovi panela ekstrahirani su pet puta pomoću testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl ulaznog uzorka i 60 µl volumena eluiranja). Nukleinska kiselina iz tih ekstrakcija testirana je na uređajima CFX Opus 96 i CFX96 Touch testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Jedan je korisnik testirao panel reproducibilnosti od 5 članova s 5 ponavljanja tijekom 3 različita dana na 2 različita instrumenta, za ukupno 300 ponavljanja (5 članova panela x 5 ponavljanja x 2 serije x 3 dana x 2 instrumenta).

Očekivani rezultat za negativnog člana panela bio je „Nije otkriveno“, dok je očekivani rezultat za nisko i umjereno pozitivne članove panela bio „Otkriven“ za odgovarajući cilj. Podaci pokazuju prihvatljivu razinu preciznosti testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Detaljni rezultati sažeti su u Tablici 37 i Tablici 38 za influencu A, odnosno influencu B. Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) pokazao je očekivani postotak pogodaka za sve ciljeve.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tablica 36 Koncentracija članova panela i korelacija s LoD-om po instrumentu

Član panela	Koncentracija (kopija/ml)	Korelacija s LoD-om živog virusa influence	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenca A nisko +	2004	2X	2X
Influenca A srednje +	5010	5X	5X
Influenca B nisko +	1724	2X	2X
Influenca B srednje +	4310	5X	5X
Negativno	N/P	N/A	N/P

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Tablica 37 Preciznost influence A – sažetak stopa otkrivanja

Član panela	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Ukupno	
	slaganje s očekivanim rezultatom	Prosječni Cq	Cq % CV	slaganje s očekivanim rezultatom	Prosječni Cq	Cq % CV	slaganje s očekivanim rezultatom	Cq [95 %-tni CI]
Negativno	30/30	N/P	N/P	30/30	N/P	N/P	60/60	N/P
Gripa A umj. +	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
Gripa A nisko +	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
Gripa B umj. +	30/30	N/P	N/P	30/30	N/P	N/P	60/60	N/P
Gripa B nisko +	30/30	N/P	N/P	30/30	N/P	N/P	60/60	N/P
Ukupno slaganje	150/150			150/150			300/300	

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Tablica 38 Preciznost influence B – sažetak stopa otkrivanja

Član panela	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Ukupno	
	slaganje s očekivanim rezultatom	Prosječni Cq	Cq % CV	slaganje s očekivanim rezultatom	Prosječni Cq	Cq % CV	slaganje s očekivanim rezultatom	Cq [95 %-tni CI]
Negativno	30/30	N/P	N/P	30/30	N/P	N/P	60/60	N/P
Gripa A umj. +	30/30	N/P	N/P	30/30	N/P	N/P	60/60	N/P
Gripa A nisko +	30/30	N/P	N/P	30/30	N/P	N/P	60/60	N/P
Gripa B umj. +	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
Gripa B nisko +	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Ukupno slaganje	150/150			150/150			300/300	

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Analiza komponenti varijance za svaku razinu i cilj sažeta je u Tablici 39 i Tablici 40.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tablica 39 Studija preciznosti/ponovljivosti (unutar analize) - ukupna srednja vrijednost, standardna odstupanja (SD) i koeficijenti varijacije (CV %) za ciljane vrijednosti Cq

Provedba analize	Gripa A umj. +			Gripa A nisko +			Gripa B umj. +			Gripa B nisko +			Negativno		
	Pros-ječni Cq	SD	% CV	Pros-ječni Cq	SD	% CV	Pros-ječni Cq	SD	% CV	Pros-ječni Cq	SD	% CV	Pros-ječni Cq	SD	% CV
CFX Opus 96															
Provedba analize 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	N/P	N/A	N/P
Provedba analize 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	N/P	N/A	N/P
Provedba analize 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	N/P	N/A	N/P
CFX96 Touch															
Provedba analize 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	N/P	N/A	N/P
Provedba analize 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	N/P	N/A	N/P
Provedba analize 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	N/P	N/A	N/P

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Tablica 40 Studija preciznosti/ponovljivosti (serija za serijom, dan za danom i analiza za analizom) - ukupna srednja vrijednost, standardna odstupanja (SD) i koeficijenti varijacije (CV %) za ciljane vrijednosti Cq

Cilj	Panel Član	Stopa otkrivanja	Prosječni Cq	Serija za serijom		Dan za danom		Provedba za provedbom	
				SD	CV %	SD	CV %	SD	CV %
CFX Opus 96									
Gripa A	Umj. +	100 %	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Nisko +	100 %	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negativno	100 %	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Gripa B	Umj. +	100 %	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Nisko +	100 %	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negativno	100 %	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
CFX96 Touch									
Gripa A	Umj. +	100 %	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Nisko +	100 %	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negativno	100 %	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P
Gripa B	Umj. +	100 %	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Nisko +	100 %	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negativno	100 %	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Svježi u usporedbi sa zamrznutim

Test Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) testiran je usporedbom performansi svježih uzoraka u usporedbi s istim uzorcima nakon ponovljenih ciklusa zamrzavanja/odmrzavanja. Jedan soj influence A (Influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, kataloški broj 0810586CF), jedan soj influence B (Influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, kataloški broj 0810573CF) i jedan soj virusa SARS-CoV-2 (2019-

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) pojedinačno su nabodeni u negativnu kliničku matricu brisa nazofarinksa primljenu u roku od 72 sata od prikupljanja uzorka (isporučeni nezamrznuti s rashladnim ulošcima), u dvije različite koncentracije virusa koje odražavaju 2x i 5x LoD za svaki virus, kako je opisano u Tablici 41. Testiran je i skup negativnih kliničkih uzoraka.

Za svaki virusni soj ekstrahirano je 20 svježih uzoraka (10 po koncentraciji po virusu) korištenjem testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl ulaznog uzorka i 60 µl volumena eluiranja). Nukleinska kiselina iz tih ekstrakcija testirana je pomoću testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na jednom instrumentu CFX Opus 96. Drugi skup od 20 uzoraka (10 po koncentraciji po virusu) prošao je 3 ciklusa zamrzavanja/odmrzavanja (zamrznuti na -80 °C, a zatim odmrznuti na sobnu temperaturu), ekstrakcije i testiranja istim kompletom i instrumentom. Sve kontrole provedene su prema očekivanjima. Slaganje u otkrivanju između svježih i zamrznutih uzoraka bilo je 100 % za dvije koncentracije za influencu A, influencu B i SARS-CoV-2 i negativne uzorke za sve cikluse zamrzavanja/odmrzavanja. Nije bilo dokaza o trendu vrijednosti Cq koji bi ukazivao na razliku u učinkovitosti bilo kojeg analita prisutnog u umjetnim uzorcima koji su prošli do tri uzastopna ciklusa zamrzavanja/odmrzavanja. Rezultati su prikazani u Tablici 42.

Tablica 41 Suvremeni virusni sojevi i koncentracije testirani u ispitivanju svježih i zamrznutih uzoraka

Virus	Soj	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 kopija/ml	500 kopija/ml	1250 kopija/ml
Influenca A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 kopija/ml	1178 kopija/ml	2945 kopija/ml
Influenca B	Colorado/06/2017	593 kopija/ml	1186 kopija/ml	2965 kopija/ml

Tablica 42 Rezultati ispitivanja svježih i zamrznutih uzoraka

Vrsta uzorka		Svježi			Ciklus zamrzavanja/odmrzavanja 1			Ciklus zamrzavanja/odmrzavanja 2			Ciklus zamrzavanja/odmrzavanja 3			Ukupna pozitivnost
		SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B	SC2	Gripa A	Gripa B	
Gripa A 2X LoD	Prosječni Cq	N/P	36,91	N/P	N/P	36,70	N/P	N/P	35,93	N/P	N/P	35,83	N/P	40/40
	StdOdst	N/P	0,90	N/P	N/P	0,39	N/P	N/P	0,37	N/P	N/P	0,51	N/P	
Gripa A 5X LoD	Prosječni Cq	N/P	35,14	N/P	N/P	35,33	N/P	N/P	34,50	N/P	N/P	34,69	N/P	40/40
	StdOdst	N/P	0,17	N/P	N/P	0,43	N/P	N/P	0,25	N/P	N/P	0,15	N/P	
Gripa B 2X LoD	Prosječni Cq	N/P	N/P	36,78	N/P	N/P	37,08	N/P	N/P	37,02	N/P	N/P	36,20	40/40
	StdOdst	N/P	N/P	0,42	N/P	N/P	0,69	N/P	N/P	0,68	N/P	N/P	0,52	
Gripa B 5X LoD	Prosječni Cq	N/P	N/P	35,52	N/P	N/P	35,71	N/P	N/P	35,08	N/P	N/P	35,36	40/40
	StdOdst	N/P	N/P	0,73	N/P	N/P	0,43	N/P	N/P	0,72	N/P	N/P	0,38	
SC2 2X LoD	Prosječni Cq	36,13	N/P	N/P	37,06	N/P	N/P	36,31	N/P	N/P	36,57	N/P	N/P	40/40
	StdOdst	0,43	N/P	N/P	0,45	N/P	N/P	0,59	N/P	N/P	0,60	N/P	N/P	
SC2 5X LoD	Prosječni Cq	34,72	N/P	N/P	34,35	N/P	N/P	35,14	N/P	N/P	35,05	N/P	N/P	40/40
	StdOdst	0,39	N/P	N/P	0,25	N/P	N/P	0,29	N/P	N/P	0,27	N/P	N/P	
Negativno	Prosječni Cq	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P	0/40
	StdOdst	N/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/P	

N/P; Negativno, nema uočljive vrijednosti Cq

Retrospektivna klinička procjena

Učinkovitost testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) s kliničkim uzorcima brisa nazofarinksa procijenjena je na internoj lokaciji Bio-Rad korištenjem kliničkih ostataka pojedinačnih uzoraka prikupljenih od bolesnika sa znakovima i simptomima infekcije gornjih dišnih putova kako slijedi:

- 32 negativna uzorka influence A i B utvrđena pomoću molekularnog testa odobrenog 510 (k) (odobrenog u posljednjih 5 godina), za koje je potvrđeno da su također negativni na SARS-CoV-2 testom Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR Kit (molekularni test koji je odobrilo Odobrenje za hitnu upotrebu).
- 69 pozitivnih uzoraka influence A potvrđeno je pomoću odobrenja 510 (k) molekularnog testa s više analita
- 43 pozitivna uzorka influence B potvrđena su pomoću odobrenja 510 (k) molekularnog testa s više analita
- 42 pozitivna uzorka na SARS-CoV-2 potvrđena upotrebom molekularnih testova koje je odobrilo Odobrenje za hitnu upotrebu

Uzorke je prikupilo kvalificirano osoblje u skladu s uputama za upotrebu naprave za prikupljanje te su uzorci pohranjeni u zamrznutom stanju na -80 °C. Pozitivni uzorci predstavljaju širok raspon virusnog opterećenja i uključivali su nisko pozitivne uzorke. Za te uzorke nisu bile dostupne vrijednosti Cq/Ct, pa su svi interno testirani pomoću prihvatljivog testa za EUA RT-PCR kako bi se potvrdilo da je testiran reprezentativan raspon kliničkih uzoraka te kako bi poslužio kao presudni test u slučaju odstupanja između rezultata testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) i rezultata testa na influencu A/B (IVD) ili SARS-CoV-2 (Odobrenje za hitnu upotrebu) za zadani uzorak.

Nukleinska kiselina pročišćena je iz 186 kliničkih uzoraka pomoću testa QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini kit, koristeći volumen uzorka od 140 µl i volumen eluiranja od 60 µl. Uzorci su bili bezimeni i testirani su testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) pomoću instrumenta Bio-Rad CFX Opus 96. Test Bio-Rad CFX Opus 96 smatra se predstavnikom instrumenata potvrđenih za upotrebu s testom Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), kako je prikazano tijekom ispitivanja LoD-a.

Od 186 jedinstvenih kliničkih uzoraka, bila su 154 pozitivna rezultata (uključujući i sukladne i nesukladne pozitivne rezultate) i 32 negativna rezultata. 154 pozitivna rezultata dobivena su od 154 jedinstvena uzorka bolesnika, a 208 sukladnih negativnih dobiveno je iz 144 ukupnih rezultata uzoraka. Većina rezultata kliničke procjene pokazuju usklađene rezultate s usporednim testovima. Sve kontrole provedene su prema očekivanjima. Podaci su prikazani u tablici 43.

Tablica 43 Klinička učinkovitost – usporedba testa Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) s ostalim metodama usporedbe koje je odobrila američka Agencija za hranu i lijekove/ odobrenim usporednim metodama

Analit	Broj uzoraka	Rezultati test				Statistika slaganja		
		Usklađen Pozitivno (N)	Proturječan Pozitivno (N)	Usklađen Negativno (N)	Proturječan Negativno (N)	Slaganje Parametar	Postotno slaganje (%)	95 %-tni CI (LCL, UCL)*
Influenca A	144	69	0	75	0	Pozitivno postotno slaganje (PPA)	100 %	94,7 %, 100 %
						Negativno postotno slaganje (NPA)	100 %	95,1 %, 100 %
Influenca B	144	43	0	101	0	Pozitivno postotno slaganje (PPA)	100 %	91,8 %, 100 %
						Negativno postotno slaganje (NPA)	100 %	96,3 %, 100 %
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	Pozitivno postotno slaganje (PPA)	97,6 %	87,7 %, 99,6 %
						Negativno postotno slaganje (NPA)	100 %	89,3 %, 100 %

PPA = Pozitivno postotno slaganje, NPA = Negativno postotno slaganje

CI = interval pouzdanosti; LCL = Donja granica pouzdanosti; UCL = Gornja granica pouzdanosti

*Interval pouzdanosti izračunava se pomoću Wilson's Score metode

Analiza proturječnosti dovršena je korištenjem testa EUA RT-PCR i bila je negativna na SARS-CoV-2

Reference

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. SAD Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revidirano u prosincu 2009.
2. Center for Disease Control and Prevention. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), July 2008.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

5. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (pristupljeno 8. svibnja 2020.).

Tehnička podrška

Obratite se regionalnom uredu tvrtke Bio-Rad. Posjetite www.bio-rad.com za podatke o kontaktu.



Bio-Rad
Laboratories, Inc.

For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Piktova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 606 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przykopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories AB, Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340